

Studium Licencjackie

Kierunek : Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne

Specjalność : Informatyka Gospodarcza

Imię i nazwisko autora : Dzmitry Krotau

Nr albumu : 130532

Projekt relacyjnej bazy danych wspierającej przetwarzanie wskaźników makroekonomicznych w Polsce

Praca licencjacka
pod kierunkiem naukowym
prof. dr hab. Tomasz Szapiro
Instytut Ekonometrii
Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji

Warszawa 2026

Spis treści

1 Wprowadzenie 3
2 Wskaźniki makroekonomiczne jako element analizy gospodarki 5
2.1 Pojęcie i znaczenie wskaźników makroekonomicznych w analizie gospodarki 6
2.2 Wybrane wskaźniki makroekonomiczne 8
2.3 Wykorzystanie wskaźników makroekonomicznych w decyzjach inwestycyjnych 13
2.4 Główne źródła danych makroekonomicznych w Polsce i Unii Europejskiej 15
3 Przetwarzanie danych w relacyjnych bazach danych ekonomicznych 16
3.1 Relacyjne bazy danych i ich charakterystyka 17
3.2 Model relacyjny i zasady organizacji danych 19
3.3 Język SQL jako narzędzie przetwarzania danych 23
4 Wykorzystanie bazy danych w analizie makroekonomicznej 27
4.1 Założenia projektu bazy danych 28
4.2 Struktura bazy danych 29
4.3 Implementacja bazy danych 30
4.4 Przykładowe zapytania SQL i analiza danych 33
4.5 Wnioski z analizy 40
5 Uwagi końcowe 41
6 Bibliografia 44
7 Spis rysunków 48
8 Spis tabel 49
9 Streszczenie 49

1 Wprowadzenie

Celem niniejszej pracy jest opracowanie projektu relacyjnej bazy danych wspierającej gromadzenie, organizację oraz analizę wybranych wskaźników makroekonomicznych w Polsce, z uwzględnieniem ich wykorzystania podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych. Wskaźniki takie jak inflacja, produkt krajowy brutto czy stopa bezrobocia należą do podstawowych mierników wykorzystywanych do oceny kondycji gospodarki, por. Mankiw (2013, s. 3–4). Analiza zmian tych wskaźników pozwala obserwować trendy gospodarcze oraz oceniać poziom ryzyka i warunki inwestycyjne.

W ostatnich latach polska gospodarka charakteryzowała się dużą zmiennością wybranych wskaźników makroekonomicznych, szczególnie w zakresie inflacji oraz tempa wzrostu PKB. Zjawiska te zwiększyły znaczenie regularnej analizy danych statystycznych wykorzystywanych przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych i inwestycyjnych.

Dane publikowane przez instytucje statystyczne, głównie GUS oraz NBP, obejmują długie szeregi czasowe oraz różne zakresy danych gospodarczych. Dzięki temu możliwe jest prowadzenie zarówno analiz krótkookresowych, jak i obserwowanie zmian zachodzących w gospodarce w dłuższym okresie. Jednocześnie duża liczba danych sprawia, że ich efektywne wykorzystanie wymaga odpowiedniego uporządkowania oraz zastosowania narzędzi informatycznych wspierających ich przetwarzanie i analizę.

Problem badawczy pracy dotyczy możliwości wykorzystania relacyjnej bazy danych oraz języka SQL do organizacji i analizy danych makroekonomicznych pochodzących z różnych źródeł. Ważnym elementem projektu jest również pokazanie, w jaki sposób uporządkowane dane mogą wspierać proces podejmowania decyzji inwestycyjnych. Przyjęte rozwiązanie powinno zapewniać spójność danych, szybki dostęp do informacji oraz możliwość analizowania zależności pomiędzy wybranymi wskaźnikami gospodarczymi.

Rozwój cyfrowych źródeł danych sprawił, że dostęp do informacji gospodarczych jest obecnie znacznie łatwiejszy niż jeszcze kilka lat temu. Instytucje publiczne udostępniają obszerne bazy danych obejmujące różne obszary gospodarki, co zwiększa możliwości ich praktycznego wykorzystania. W takich warunkach relacyjne bazy danych są wygodnym rozwiązaniem umożliwiającym przechowywanie, organizację oraz analizę większych zbiorów informacji.

Zastosowanie relacyjnego modelu danych pozwala integrować informacje pochodzące z różnych źródeł w jednym systemie tabelarycznym. Wykorzystanie kluczy głównych i obcych zapewnia spójność danych, natomiast język SQL umożliwia ich filtrowanie, grupowanie oraz

analizę w różnych przekrojach. Takie rozwiązanie może ułatwiać ocenę sytuacji gospodarczej oraz przygotowywanie prostych analiz dotyczących wybranych wskaźników makroekonomicznych.

Po niniejszym wprowadzeniu Rozdział 2 poświęcony jest charakterystyce wybranych wskaźników makroekonomicznych wykorzystywanych w analizie gospodarki. W Rozdziale 3 przedstawiono zagadnienia związane z relacyjnymi bazami danych oraz wykorzystaniem języka SQL do przetwarzania danych ekonomicznych. Rozdział 4 stanowi część praktyczną pracy i obejmuje projekt relacyjnej bazy danych, implementację struktury tabel oraz przykładowe zapytania SQL wraz z analizą uzyskanych wyników. Pracę zamykają Uwagi końcowe zawarte w Rozdziale 5, w których przedstawiono najważniejsze wnioski oraz możliwości dalszego rozwoju projektu. Następnie zamieszczono bibliografię, spis rysunków, spis tabel oraz streszczenie pracy.

2 Wskaźniki makroekonomiczne jako element analizy gospodarki

W niniejszym rozdziale przedstawione zostanie znaczenie wskaźników makroekonomicznych w analizie gospodarki oraz ich rola w podejmowaniu decyzji ekonomicznych. W szczególności omówione zostanie, w jaki sposób dane makroekonomiczne są wykorzystywane przez różne podmioty, takie jak instytucje publiczne, banki centralne oraz podmioty inwestycyjne, do oceny sytuacji gospodarczej i planowania działań.

W podrozdziale 2.1 zaprezentowano pojęcie wskaźników makroekonomicznych oraz ich znaczenie w analizie procesów gospodarczych. W podrozdziale 2.2 omówiono wybrane wskaźniki makroekonomiczne, w tym inflację, produkt krajowy brutto, stopę bezrobocia, kursy walutowe oraz stopy procentowe. Następnie, w podrozdziale 2.3 przedstawiono wykorzystanie wskaźników makroekonomicznych w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Rozdział kończy się podrozdziałem 2.4, w którym omówiono główne źródła danych makroekonomicznych, w szczególności Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Bank Polski oraz Eurostat.

2.1 Pojęcie i znaczenie wskaźników makroekonomicznych w analizie gospodarki

Wskaźniki makroekonomiczne są jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych podczas analizy gospodarki. Pozwalają opisywać zjawiska ekonomiczne w bardziej uporządkowany sposób oraz obserwować zmiany zachodzące w gospodarce w różnych okresach czasu. Dzięki nim można ocenić tempo wzrostu gospodarczego, zmiany poziomu cen czy sytuację na rynku pracy. Dane makroekonomiczne są wykorzystywane zarówno przez instytucje publiczne, jak i przedsiębiorstwa, inwestorów oraz analityków rynku.

Do najczęściej analizowanych wskaźników należą produkt krajowy brutto, inflacja oraz stopa bezrobocia. Każdy z nich odnosi się do innego obszaru gospodarki. PKB pokazuje poziom aktywności gospodarczej i wartość dóbr oraz usług wytwarzanych w kraju. Inflacja pozwala obserwować zmiany poziomu cen, natomiast stopa bezrobocia pokazuje sytuację na rynku pracy. Analiza tych wskaźników jest często wykorzystywana przy ocenie kondycji gospodarki oraz prognozowaniu zmian ekonomicznych, por. Mankiw (2019).

Istotną rolę odgrywają również kursy walutowe, które pokazują relacje pomiędzy walutą krajową a walutami zagranicznymi. W przypadku Polski duże znaczenie mają m.in. kursy EUR/PLN oraz USD/PLN. Zmiany kursów walut wpływają na handel zagraniczny, ceny importowanych produktów oraz sytuację przedsiębiorstw prowadzących działalność międzynarodową. Dane dotyczące kursów są ważne także dla inwestorów, ponieważ pozwalają

oceniać ryzyko związane z inwestycjami zagranicznymi oraz obserwować reakcję rynku na sytuację gospodarczą i decyzje banków centralnych.

W analizie makroekonomicznej ważne są również stopy procentowe ustalane przez bank centralny. W Polsce szczególne znaczenie ma stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego[1]. Jej poziom wpływa między innymi na oprocentowanie kredytów, koszty finansowania oraz poziom oszczędności. Zmiany stóp procentowych mogą wpływać na aktywność gospodarczą oraz decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

Pojedynczy wskaźnik makroekonomiczny nie daje jednak pełnego obrazu sytuacji gospodarczej. Dopiero analiza kilku danych jednocześnie pozwala lepiej ocenić zmiany zachodzące w gospodarce. Przykładowo wzrost PKB przy wysokiej inflacji może oznaczać inną sytuację gospodarczą niż wzrost gospodarczy przy stabilnym poziomie cen. Z tego powodu podczas analizy ekonomicznej ważne jest uwzględnianie różnych wskaźników oraz zależności pomiędzy nimi.

Wskaźniki makroekonomiczne są wykorzystywane przez wiele podmiotów związanych z gospodarką i rynkiem finansowym. Korzystają z nich instytucje publiczne, banki centralne, przedsiębiorstwa oraz inwestorzy. Na podstawie danych makroekonomicznych podejmowane są decyzje dotyczące polityki gospodarczej, inwestycji czy planowania dalszego rozwoju działalności. Szczególnie duże znaczenie mają one przy ocenie ryzyka inwestycyjnego oraz analizie sytuacji ekonomicznej kraju. Jak pokazują analizy rynkowe[2], zmiany inflacji czy stóp procentowych często wpływają na zachowanie inwestorów oraz ceny aktywów finansowych.

Szczególne znaczenie wskaźniki makroekonomiczne mają w prowadzeniu polityki gospodarczej państwa. Informacje dotyczące inflacji, wzrostu gospodarczego czy poziomu bezrobocia są wykorzystywane przez rządy oraz banki centralne przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych. Dotyczy to między innymi kształtowania polityki pieniężnej, zmian stóp procentowych oraz działań mających na celu ograniczanie inflacji lub wspieranie wzrostu gospodarczego. W literaturze ekonomicznej podkreśla się, że właściwa interpretacja wskaźników makroekonomicznych ma duże znaczenie dla skutecznego zarządzania gospodarką, por. Begg, Fischer, Dornbusch (2014).

[1] https://nbp.pl/polityka-pieniezna/decyzje-rpp/podstawowe-stopy-procentowe-nbp/, data dostępu: 14.04.2026.

[2] https://www.citibankonline.pl/pdf/komentarz/may-2021-en/html5/komentarz-may-2021-en.pdf, data dostępu: 15.04.2026.

Dane statystyczne publikowane są przez instytucje zajmujące się gromadzeniem oraz opracowywaniem informacji ekonomicznych. W Polsce głównym źródłem takich danych jest Główny Urząd Statystyczny. W przypadku danych europejskich ważną rolę odgrywa również Eurostat, który pozwala porównywać informacje pomiędzy państwami Unii Europejskiej. Rozwój systemów informatycznych sprawił, że dostęp do danych statystycznych jest obecnie znacznie łatwiejszy niż wcześniej. Dzięki temu dane mogą być szybciej analizowane oraz wykorzystywane w bazach danych i systemach analitycznych.

Dane makroekonomiczne mają jednak także pewne ograniczenia. Część informacji publikowana jest z opóźnieniem albo podlega późniejszym korektom. Znaczenie ma również sposób obliczania poszczególnych wskaźników. Przykładowo inflacja obliczana jest na podstawie określonego koszyka dóbr i usług, który nie zawsze dokładnie odzwierciedla strukturę wydatków wszystkich gospodarstw domowych. Podobnie PKB nie obejmuje całej aktywności gospodarczej, szczególnie tej funkcjonującej poza oficjalnym obiegiem gospodarczym.

Znaczenie wskaźników makroekonomicznych wynika z ich szerokiego zastosowania w analizie gospodarki. Dane dotyczące produktu krajowego brutto, inflacji, bezrobocia, kursów walutowych czy stóp procentowych pozwalają oceniać bieżącą sytuację ekonomiczną oraz obserwować zmiany zachodzące w czasie. Wskaźniki te wykorzystywane są przez instytucje publiczne, banki centralne, przedsiębiorstwa i inwestorów przy podejmowaniu decyzji gospodarczych oraz inwestycyjnych. Umożliwiają również porównywanie sytuacji ekonomicznej różnych krajów oraz ocenę ryzyka gospodarczego, por. Burda, Wyplosz (2013).

2.2 Wybrane wskaźniki makroekonomiczne

W gospodarce wykorzystywanych jest wiele wskaźników makroekonomicznych opisujących różne obszary jej funkcjonowania. Ze względu na szeroki zakres dostępnych danych w pracy skupiono się na kilku wybranych wskaźnikach, które są często wykorzystywane podczas analizy sytuacji gospodarczej.

Do najważniejszych należą między innymi inflacja, produkt krajowy brutto, stopa bezrobocia, kursy walutowe oraz stopy procentowe. Dane te pozwalają oceniać kondycję gospodarki, obserwować zmiany zachodzące na rynku oraz analizować podstawowe tendencje ekonomiczne. W przypadku kursów walutowych szczególne znaczenie mają relacje EUR/PLN oraz USD/PLN, które wpływają między innymi na handel zagraniczny i sytuację na rynku finansowym.

Wskaźniki makroekonomiczne są wykorzystywane także przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Na ich podstawie można oceniać ryzyko gospodarcze, sytuację rynku oraz możliwą opłacalność inwestycji.

2.2.1 Inflacja jako wskaźnik makroekonomiczny

Inflacja jest jednym z podstawowych wskaźników makroekonomicznych wykorzystywanych do oceny sytuacji gospodarczej. Oznacza wzrost ogólnego poziomu cen dóbr i usług w gospodarce, co prowadzi do spadku siły nabywczej pieniądza. W praktyce oznacza to, że za tę samą kwotę można kupić mniej produktów i usług niż wcześniej.

Do pomiaru inflacji najczęściej wykorzystuje się wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI). Opiera się on na koszyku dóbr i usług odzwierciedlającym wydatki gospodarstw domowych. W krajach Unii Europejskiej stosowany jest również wskaźnik HICP, który pozwala porównywać poziom inflacji pomiędzy poszczególnymi krajami[3].

W literaturze ekonomicznej wyróżnia się różne przyczyny inflacji. Jedną z najczęściej wskazywanych jest inflacja popytowa, która występuje w sytuacji, gdy popyt na dobra i usługi przewyższa ich podaż. Drugim istotnym typem jest inflacja kosztowa, wynikająca ze wzrostu kosztów produkcji, takich jak ceny surowców, energii czy wynagrodzeń. W praktyce inflacja jest zazwyczaj efektem oddziaływania wielu czynników jednocześnie.

Inflacja ma istotny wpływ na funkcjonowanie gospodarki. Wysoki poziom inflacji może prowadzić do spadku realnej wartości dochodów oraz ograniczenia konsumpcji, natomiast jej niestabilność utrudnia planowanie działalności gospodarczej, por. Samuelson, Nordhaus (2012). Z drugiej strony umiarkowany wzrost cen jest zjawiskiem naturalnym w rozwijającej się gospodarce. W ostatnich latach istotny wpływ na poziom inflacji miały również czynniki zewnętrzne, w tym – jak wskazuje raport NBP[4] – „…*konsekwencje rosyjskiej agresji zbrojnej przeciw Ukrainie*…”.

Wskaźnik inflacji ma duże znaczenie także dla inwestorów oraz rynku finansowego. Wysoka inflacja zwiększa niepewność gospodarczą i wpływa na realną wartość zysków z inwestycji. Zmiany poziomu inflacji są również powiązane z decyzjami dotyczącymi stóp procentowych. W sytuacji wzrostu inflacji bank centralny często podwyższa stopy procentowe, aby ograniczyć presję cenową. Z kolei niższa inflacja może prowadzić do obniżania stóp procentowych w celu pobudzenia aktywności gospodarczej.

---

[3] https://ec.europa.eu/eurostat/web/hicp/database,
data dostępu: 16.04.2026.

[4] https://nbp.pl/wp-content/uploads/2023/11/Raport-o-inflacji-listopad-2023-PL.pdf,
data dostępu: 16.04.2026.

Z tego powodu inflacja należy do najważniejszych wskaźników analizowanych zarówno przez instytucje publiczne, jak i uczestników rynku finansowego. Dane dotyczące zmian poziomu cen są regularnie wykorzystywane podczas oceny sytuacji gospodarczej oraz prognozowania przyszłych zmian ekonomicznych.

2.2.2 Produkt krajowy brutto (PKB)

Produkt krajowy brutto (PKB) jest jednym z najważniejszych wskaźników makroekonomicznych wykorzystywanych do oceny poziomu rozwoju gospodarczego. Określa wartość dóbr i usług wytworzonych w gospodarce w określonym czasie, najczęściej w ciągu roku albo kwartału. Dzięki temu można ocenić skalę aktywności gospodarczej w danym kraju oraz obserwować zmiany zachodzące w gospodarce.

PKB jest powszechnie wykorzystywany jako podstawowy miernik wzrostu gospodarczego. Wzrost wartości PKB zazwyczaj świadczy o rozwoju gospodarki, natomiast jego spadek może wskazywać na pogorszenie sytuacji ekonomicznej lub okres spowolnienia gospodarczego. Z tego powodu dane dotyczące PKB są regularnie analizowane przez instytucje publiczne, przedsiębiorstwa oraz uczestników rynku finansowego.

W analizie gospodarczej stosuje się różne metody obliczania PKB. Najczęściej wyróżnia się podejście produkcyjne, dochodowe oraz wydatkowe. W praktyce często wykorzystywane jest podejście wydatkowe uwzględniające konsumpcję, inwestycje, wydatki publiczne oraz eksport netto. Duże znaczenie ma także podział na PKB nominalny i realny. PKB realny pozwala dokładniej ocenić rzeczywisty wzrost gospodarczy, ponieważ uwzględnia zmiany poziomu cen.

Podczas analizy poziomu rozwoju gospodarczego często wykorzystuje się również PKB per capita, odnoszący wartość produkcji do liczby mieszkańców. W analizach międzynarodowych stosowany jest także PKB według parytetu siły nabywczej (PPP), który pozwala lepiej porównywać poziom rozwoju gospodarczego pomiędzy krajami.

Produkt krajowy brutto ma duże znaczenie zarówno dla oceny sytuacji gospodarczej, jak i podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych. Stabilny wzrost PKB zwykle zwiększa atrakcyjność inwestycyjną kraju, natomiast pogorszenie sytuacji gospodarczej może ograniczać poziom inwestycji oraz aktywność przedsiębiorstw. Dane dotyczące PKB są publikowane między innymi przez Główny Urząd Statystyczny, co pozwala na bieżące obserwowanie zmian zachodzących w gospodarce.

Pomimo swojej popularności PKB posiada również pewne ograniczenia. Wskaźnik ten nie uwzględnia wielu aspektów wpływających na poziom dobrobytu, takich jak nierówności społeczne, jakość życia czy stan środowiska naturalnego. Jak wskazują autorzy raportu,

„…PKB nie został jednak stworzony do tych zadań…", por. Stiglitz, Sen, Fitoussi (2013, s. 11). Ponadto wskaźnik ten nie obejmuje części działalności gospodarczej prowadzonej w szarej strefie. Z tego względu analiza PKB powinna być uzupełniana innymi wskaźnikami makroekonomicznymi, co pozwala na uzyskanie pełniejszego obrazu sytuacji gospodarczej.

2.2.3 Bezrobocie jako wskaźnik rynku pracy

Bezrobocie jest jednym z podstawowych wskaźników makroekonomicznych wykorzystywanych do oceny sytuacji na rynku pracy. Oznacza liczbę osób zdolnych do pracy, które aktywnie poszukują zatrudnienia, ale nie mogą go znaleźć. Najczęściej wykorzystywaną miarą jest stopa bezrobocia określająca udział osób bezrobotnych w liczbie osób aktywnych zawodowo.

Do oceny sytuacji na rynku pracy wykorzystuje się różne metody pomiaru bezrobocia. W Polsce najczęściej publikowana jest stopa bezrobocia rejestrowanego opracowywana przez Główny Urząd Statystyczny. Dodatkowo stosowana jest stopa bezrobocia BAEL (Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności), która opiera się na badaniach ankietowych prowadzonych zgodnie z metodologią stosowaną w krajach Unii Europejskiej. Dzięki temu możliwe jest prowadzenie porównań międzynarodowych oraz uzyskanie bardziej kompleksowego obrazu sytuacji na rynku pracy, por. Greenlaw, Shapiro, MacDonald (2023).

W analizie ekonomicznej wyróżnia się kilka rodzajów bezrobocia. Bezrobocie frykcyjne ma zwykle charakter krótkookresowy i wynika np. ze zmiany miejsca pracy albo poszukiwania pierwszego zatrudnienia. Bezrobocie strukturalne związane jest z niedopasowaniem kwalifikacji pracowników do potrzeb rynku pracy oraz zmianami technologicznymi. Z kolei bezrobocie cykliczne pojawia się najczęściej w okresie spowolnienia gospodarczego lub kryzysu, por. Krugman, Wells (2020).

Poziom bezrobocia wpływa na funkcjonowanie całej gospodarki. Wysoka stopa bezrobocia może prowadzić do spadku dochodów gospodarstw domowych, ograniczenia konsumpcji oraz zmniejszenia aktywności gospodarczej. Z kolei niski poziom bezrobocia często oznacza tzw. rynek pracownika, w którym przedsiębiorstwa mają większe trudności ze znalezieniem pracowników. Może to wpływać między innymi na wzrost wynagrodzeń oraz większą konkurencję pomiędzy pracodawcami. W dłuższym okresie wzrost wynagrodzeń może prowadzić do zwiększenia presji inflacyjnej, ponieważ przedsiębiorstwa często przenoszą część rosnących kosztów pracy na ceny oferowanych produktów i usług.

Wskaźnik bezrobocia ma znaczenie również podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych. Stabilny rynek pracy oraz niski poziom bezrobocia zwykle zwiększają atrakcyjność inwestyjną kraju i mogą świadczyć o dobrej kondycji gospodarki. Natomiast

wysoka stopa bezrobocia często wskazuje na problemy gospodarcze oraz większe ryzyko ekonomiczne.

W praktyce stopa bezrobocia nie zawsze pokazuje pełny obraz sytuacji na rynku pracy. Nie obejmuje ona między innymi części osób biernych zawodowo ani osób pracujących poniżej swoich kwalifikacji lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Z tego powodu podczas analizy rynku pracy często uwzględnia się również wskaźnik zatrudnienia oraz poziom aktywności zawodowej społeczeństwa, które pozwalają na bardziej kompleksową ocenę sytuacji ekonomicznej[5].

2.2.4 Kursy walut i stopy procentowe

Kursy walut oraz stopy procentowe należą do ważnych wskaźników makroekonomicznych, szczególnie w gospodarce otwartej. Kurs walutowy pokazuje relację pomiędzy walutą krajową a walutami zagranicznymi, np. euro lub dolarem amerykańskim. W przypadku Polski duże znaczenie mają kursy EUR/PLN oraz USD/PLN[6], ponieważ wpływają one na handel zagraniczny, koszty importu oraz działalność przedsiębiorstw współpracujących z zagranicą.

Zmiany kursów walutowych oddziałują również na decyzje przedsiębiorstw i inwestorów. Osłabienie krajowej waluty może sprzyjać eksportowi, natomiast mocniejszy kurs zwiększa możliwości importowe oraz siłę nabywczą. Duże wahania kursów walutowych zwykle wiążą się jednak z większą niepewnością gospodarczą oraz ryzykiem dla rynku finansowego.

Ważnym elementem analizy makroekonomicznej są także stopy procentowe ustalane przez bank centralny. W Polsce szczególną rolę odgrywa stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego, która wpływa między innymi na oprocentowanie kredytów, poziom oszczędności oraz aktywność gospodarczą[7]. Zmiany stóp procentowych mają znaczenie zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorstw planujących inwestycje lub korzystających z finansowania zewnętrznego.

Stopy procentowe są powiązane z poziomem inflacji oraz polityką pieniężną państwa. W sytuacji wysokiej inflacji bank centralny często podnosi stopy procentowe, aby ograniczyć

---

[5] https://rynekpracy.pl/artykuly/bezrobocie-bezrobociu-nierowne-z-czego-wynikaja-rozbieznosci, data dostępu: 22.04.2026.

[6] https://nbp.pl/statystyka-i-sprawozdawczosc/kursy/archiwum-tabela-a-csv-xls/, data dostępu: 21.04.2026.

[7] https://nbp.pl/podstawowe-stopy-procentowe-archiwum/, data dostępu: 18.04.2026.

wzrost cen. Z kolei ich obniżanie ma zwykle pobudzać aktywność gospodarczą oraz zwiększać poziom inwestycji, por. Mishkin (2012).

Zmiany stóp procentowych oraz kursów walutowych są odczuwalne również przez gospodarstwa domowe. Wzrost stóp procentowych wpływa na wysokość rat kredytów, szczególnie kredytów hipotecznych o zmiennym oprocentowaniu. Z kolei zmiany kursów walut mogą oddziaływać na ceny importowanych produktów, paliw oraz kosztów podróży zagranicznych. Z tego powodu wskaźniki te mają znaczenie nie tylko dla instytucji finansowych i przedsiębiorstw, ale także dla codziennego funkcjonowania konsumentów.

Kursy walutowe oraz stopy procentowe są regularnie analizowane przez uczestników rynku finansowego, przedsiębiorstwa oraz instytucje publiczne. Dane te mają duże znaczenie przy ocenie ryzyka gospodarczego, kosztu kapitału oraz opłacalności inwestycji.

2.3 Wykorzystanie wskaźników makroekonomicznych w decyzjach inwestycyjnych

Wskaźniki makroekonomiczne są często wykorzystywane podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych, ponieważ pozwalają ocenić sytuację gospodarczą oraz obserwować zmiany zachodzące na rynku, por. Greenlaw, Shapiro, MacDonald (2023). Na podstawie danych makroekonomicznych inwestorzy mogą analizować poziom ryzyka oraz oceniać opłacalność lokowania kapitału. Z tego powodu analiza danych gospodarczych jest jednym z podstawowych elementów wykorzystywanych na rynku finansowym.

Dane makroekonomiczne wykorzystywane są nie tylko przez inwestorów, lecz także przez instytucje publiczne, banki centralne oraz przedsiębiorstwa. Przykładowo Narodowy Bank Polski analizuje poziom inflacji oraz sytuację gospodarczą podczas podejmowania decyzji dotyczących stóp procentowych. Z kolei administracja publiczna wykorzystuje dane dotyczące PKB, bezrobocia i inflacji przy planowaniu polityki gospodarczej. Przedsiębiorstwa oraz inwestorzy wykorzystują wskaźniki makroekonomiczne do oceny ryzyka, analizowania zmian zachodzących na rynku oraz podejmowania decyzji inwestycyjnych i finansowych.

Duże znaczenie w analizie inwestycyjnej ma poziom inflacji, który wpływa na realną wartość zysków oraz stabilność gospodarczą. Wysoka inflacja zwykle zwiększa niepewność i może ograniczać aktywność inwestycyjną. Z kolei stabilny poziom cen sprzyja podejmowaniu decyzji długoterminowych. Inflacja jest również powiązana ze stopami procentowymi wpływającymi na koszt kapitału oraz dostępność finansowania.

Ważnym wskaźnikiem pozostaje także produkt krajowy brutto. Wzrost PKB zazwyczaj świadczy o dobrej kondycji gospodarki oraz rosnącym popycie, co może zwiększać

atrakcyjność inwestycyjną kraju. Natomiast spowolnienie gospodarcze często wiąże się z większym ryzykiem oraz mniejszą aktywnością inwestorów.

Znaczenie dla decyzji inwestycyjnych ma również sytuacja na rynku pracy. Niski poziom bezrobocia zwykle sprzyja wzrostowi konsumpcji oraz stabilniejszej sytuacji gospodarczej. Z kolei wzrost bezrobocia może wskazywać na pogorszenie warunków ekonomicznych oraz słabszą aktywność gospodarczą.

W analizie inwestycyjnej ważne są także kursy walutowe, szczególnie w przypadku inwestycji zagranicznych. Duże wahania kursów mogą wpływać na poziom ryzyka oraz końcowe wyniki inwestycji prowadzonych na rynkach międzynarodowych.

Istotne znaczenie mają również stopy procentowe ustalane przez bank centralny. Wpływają one między innymi na koszt kredytów, oprocentowanie instrumentów finansowych oraz poziom inwestycji w gospodarce. Zmiany stóp procentowych są regularnie analizowane zarówno przez przedsiębiorstwa, jak i inwestorów.

Współcześnie analiza danych makroekonomicznych jest coraz częściej wspierana przez systemy informatyczne służące do gromadzenia i przetwarzania informacji. Narzędzia z zakresu Business Intelligence pozwalają szybciej analizować dane oraz przygotowywać zestawienia wykorzystywane podczas podejmowania decyzji gospodarczych i inwestycyjnych, por. Olszak, Ziemba (2007).

Znaczenie wskaźników makroekonomicznych w procesie inwestycyjnym jest ściśle powiązane z typem inwestora. Inwestor to podmiot (osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna), który angażuje środki finansowe w celu osiągnięcia przyszłych korzyści ekonomicznych, akceptując przy tym określony poziom ryzyka. W zależności od charakteru podejmowanych działań wyróżnia się przede wszystkim inwestorów finansowych oraz inwestorów realnych (strategicznych)[8].

Inwestorzy finansowi koncentrują się na lokowaniu kapitału w instrumenty finansowe, takie jak akcje, obligacje czy fundusze inwestycyjne, dążąc do osiągnięcia jak najwyższej stopy zwrotu. Ich działalność ma charakter przede wszystkim kapitałowy i nie wiąże się bezpośrednio z zarządzaniem przedsiębiorstwem[9]. W ich przypadku szczególne znaczenie mają wskaźniki takie jak inflacja, stopy procentowe oraz kursy walutowe, które bezpośrednio wpływają na

---

[8] https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Wprowadzenie%20do%20inwestycji%20finansowych_17592.pdf

data dostępu: 20.04.2026

[9] https://www.private-equity.pl/inwestor-finansowy/ ,

data dostępu: 20.04.2026

wartość instrumentów finansowych oraz poziom osiąganych zysków, por. Jajuga, Jajuga (2015).

Z kolei inwestorzy realni angażują kapitał w działalność gospodarczą lub aktywa materialne, takie jak przedsiębiorstwa czy nieruchomości. W tym przypadku kluczowe znaczenie mają wskaźniki odzwierciedlające ogólną kondycję gospodarki, w szczególności dynamika produktu krajowego brutto oraz sytuacja na rynku pracy.

Dodatkowo inwestycje można klasyfikować ze względu na horyzont czasowy jako krótkoterminowe oraz długoterminowe. Inwestycje krótkoterminowe charakteryzują się wyższą zmiennością oraz większym ryzykiem, natomiast inwestycje długoterminowe są zazwyczaj bardziej stabilne i opierają się na analizie trendów gospodarczych[10].

Uwzględnienie różnych typów inwestorów oraz ich zależności od wskaźników makroekonomicznych pozwala lepiej zrozumieć mechanizmy funkcjonowania rynku oraz rolę danych ekonomicznych w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

2.4 Główne źródła danych makroekonomicznych w Polsce i Unii Europejskiej

Dane makroekonomiczne wykorzystywane podczas analizy gospodarki pochodzą głównie z instytucji zajmujących się ich gromadzeniem oraz publikacją. Dostęp do aktualnych i wiarygodnych danych jest ważny przy ocenie sytuacji gospodarczej oraz przygotowywaniu prognoz ekonomicznych. Z takich informacji korzystają zarówno instytucje publiczne, jak i przedsiębiorstwa, inwestorzy oraz analitycy rynku.

W Polsce jednym z głównych źródeł danych statystycznych jest Główny Urząd Statystyczny (GUS). Instytucja ta publikuje informacje dotyczące m.in. produktu krajowego brutto, inflacji, rynku pracy oraz innych wskaźników gospodarczych. Dane są dostępne w postaci raportów, tabel oraz elektronicznych baz danych, co ułatwia ich dalsze przetwarzanie i wykorzystanie w analizach ekonomicznych. Duże znaczenie mają szczególnie szeregi czasowe pozwalające obserwować zmiany zachodzące w gospodarce na przestrzeni wielu lat.

Ważnym źródłem danych jest również Narodowy Bank Polski (NBP), który publikuje informacje dotyczące polityki pieniężnej, stóp procentowych, kursów walutowych oraz sytuacji na rynku finansowym. Dane NBP są regularnie wykorzystywane podczas analiz makroekonomicznych oraz oceny działań podejmowanych przez bank centralny.

[10] https://www.caspar.com.pl/blog/poradnik-inwestowania/inwestycje-finansowe-formy-rodzaje-podzial,
data dostępu: 20.04.2026.

W analizach międzynarodowych często wykorzystywane są także dane publikowane przez Eurostat, czyli urząd statystyczny Unii Europejskiej. Pozwalają one porównywać sytuację gospodarczą poszczególnych państw oraz analizować dane dotyczące inflacji, bezrobocia czy PKB według ujednoliconych metod statystycznych.

Istotną zaletą współczesnych źródeł danych statystycznych jest możliwość pobierania informacji w formatach elektronicznych, takich jak CSV, XLSX czy XML. Dzięki temu dane mogą być łatwo importowane do systemów informatycznych oraz relacyjnych baz danych. Rozwiązanie to znacząco usprawnia proces ich aktualizacji, integracji oraz dalszej analizy. Ułatwia również przygotowywanie zestawień, analiz oraz porównywanie danych gospodarczych z różnych okresów.

Wiarygodne źródła danych mają duże znaczenie podczas analizy gospodarki oraz podejmowania decyzji ekonomicznych. Jakość i aktualność informacji wpływają na poprawność przygotowywanych analiz, dlatego dobór odpowiednich źródeł danych jest ważnym elementem pracy z informacjami makroekonomicznymi.

3 Przetwarzanie danych w relacyjnych bazach danych ekonomicznych

W niniejszym rozdziale przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia związane z projektowaniem relacyjnych baz danych oraz ich wykorzystaniem w analizie danych makroekonomicznych. W podrozdziale 3.1 omówione zostaną najważniejsze pojęcia dotyczące baz danych i modelu relacyjnego. W podrozdziale 3.2 zaprezentowane zostaną etapy projektowania bazy danych, w tym tworzenie tabel, relacji oraz kluczy głównych i obcych. Następnie, w podrozdziale 3.3, przedstawione zostaną wybrane elementy języka SQL wykorzystywane do zarządzania danymi i wykonywania zapytań analitycznych.

3.1 Relacyjne bazy danych i ich charakterystyka

3.1.1 Istota baz danych

Współczesne przedsiębiorstwa oraz instytucje publiczne każdego dnia przetwarzają duże ilości danych. Informacje dotyczą między innymi klientów, sprzedaży, finansów, pracowników czy realizowanych zamówień. Aby możliwe było ich skuteczne przechowywanie i wykorzystywanie, stosuje się bazy danych. Obecnie są one jednym z podstawowych elementów systemów informatycznych wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

Baza danych jest uporządkowanym zbiorem informacji zapisanych w sposób umożliwiający ich przechowywanie, wyszukiwanie oraz aktualizację. Dane mogą dotyczyć różnych obszarów funkcjonowania organizacji, takich jak produkty, transakcje, klienci czy wyniki finansowe. Ważna jest przy tym odpowiednia struktura danych, która pozwala sprawnie zarządzać informacjami i wykorzystywać je w praktyce, por. Urbanowicz, Płonkowski, Urbanowicz (2010, s. 13).

Zastosowanie baz danych obejmuje wiele obszarów gospodarki. W przedsiębiorstwach wspierają one planowanie sprzedaży, kontrolę kosztów oraz obsługę klientów. Banki wykorzystują je do prowadzenia rachunków i rejestrowania operacji finansowych, natomiast sklepy internetowe do zarządzania produktami, zamówieniami oraz płatnościami. W administracji publicznej systemy bazodanowe są wykorzystywane między innymi przy ewidencji ludności, podatków czy danych statystycznych.

Wraz z rozwojem handlu elektronicznego, usług cyfrowych oraz analityki biznesowej znaczenie danych stale rośnie. Organizacje gromadzą obecnie znacznie więcej informacji niż jeszcze kilka lat temu. Na ich podstawie można analizować zachowania klientów, obserwować zmiany rynkowe oraz planować dalszy rozwój działalności. Dobrze zaprojektowana baza danych ułatwia wykonywanie takich zadań i może przyczyniać się do zwiększenia efektywności przedsiębiorstwa.

W praktyce wiele organizacji rozpoczyna pracę z danymi od arkuszy kalkulacyjnych, takich jak Excel. Rozwiązanie to sprawdza się przy niewielkiej liczbie informacji, jednak wraz ze wzrostem ilości danych pojawiają się pewne ograniczenia. Arkusze kalkulacyjne są mniej wygodne przy jednoczesnej pracy wielu użytkowników, trudniej również kontrolować poprawność wprowadzanych danych. Przy większych zbiorach informacji ich wyszukiwanie i aktualizowanie staje się coraz bardziej czasochłonne.

Przy większej skali działalności znacznie lepiej sprawdzają się systemy bazodanowe. Pozwalają one na jednoczesną pracę wielu użytkowników, szybsze wyszukiwanie informacji oraz lepszą kontrolę jakości danych. Ograniczają także problem wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji, co zmniejsza ryzyko błędów. Z tego powodu są powszechnie stosowane w średnich i dużych organizacjach.

Bazy danych stanowią obecnie podstawę wielu systemów informacyjnych. Ułatwiają zarządzanie informacjami, wspierają proces podejmowania decyzji oraz pomagają organizacjom sprawniej funkcjonować, por. Grinke (2015). Wraz z dalszym rozwojem gospodarki cyfrowej ich znaczenie prawdopodobnie będzie nadal rosło.

3.1.2 Model relacyjny baz danych

Jednym z najczęściej stosowanych sposobów organizacji informacji w systemach bazodanowych jest model relacyjny. Model ten został opracowany przez E.F. Codda, którego publikacja z 1970 roku zapoczątkowała rozwój relacyjnych baz danych. Od tego czasu model relacyjny stał się podstawą wielu współczesnych systemów baz danych. Dane w tym modelu przedstawiane są w uporządkowanej postaci tabel, co ułatwia ich przechowywanie, wyszukiwanie oraz analizę, por. Mazur, Mazur (2004, s. 12).

Podstawowym elementem modelu relacyjnego jest tabela. Każda tabela służy do przechowywania danych odnoszących się do jednego rodzaju obiektów lub zjawisk. Przykładowo w przedsiębiorstwie osobne tabele mogą zawierać informacje o klientach, produktach, pracownikach albo zamówieniach. Taki podział danych pozwala zachować porządek oraz ułatwia ich późniejsze przetwarzanie. Tabela składa się z kolumn i wierszy, tworzących uporządkowaną strukturę danych.

Kolumny tabeli określają cechy zapisywanych danych i nazywane są polami lub atrybutami. Mogą one zawierać między innymi nazwę produktu, datę sprzedaży, cenę, identyfikator klienta lub nazwę kraju. Każde pole posiada określony typ danych, co umożliwia kontrolę poprawności wprowadzanych informacji. Dzięki temu system może rozróżniać dane tekstowe, liczbowe, daty lub inne wartości.

Wiersze tabeli tworzą rekordy, czyli pojedyncze zestawy informacji odnoszące się do konkretnego obiektu. Jeden rekord może przedstawiać dane jednego klienta, jednego produktu albo jednej transakcji. W tabeli zawierającej dane makroekonomiczne rekord może oznaczać na przykład wartość inflacji w Polsce w danym roku. Rekord stanowi podstawową jednostkę informacji zapisaną w bazie danych, por. Mazur, Mazur (2004, s. 51).

Istotną cechą modelu relacyjnego są relacje pomiędzy tabelami, które umożliwiają łączenie danych zapisanych w różnych strukturach bez konieczności wielokrotnego powtarzania tych samych informacji. Dzięki temu możliwe jest ograniczenie nadmiarowości danych oraz zmniejszenie ryzyka występowania błędów. Relacje tworzone są najczęściej za pomocą kluczy głównych i kluczy obcych, które pozwalają na identyfikację rekordów oraz powiązanie tabel ze sobą, por. Mazur, Mazur (2004, s. 16).

Przykładowo tabela „kraje" może zawierać listę państw, natomiast tabela „wartości wskaźników" dane dotyczące inflacji, PKB lub bezrobocia. Dzięki relacji pomiędzy tymi tabelami możliwe jest przypisanie konkretnych wartości do odpowiedniego kraju oraz roku. Rozwiązanie takie ułatwia wyszukiwanie informacji i późniejszą analizę danych.

Model relacyjny jest obecnie podstawą działania wielu systemów informatycznych. Jego przejrzysta struktura, możliwość porządkowania informacji oraz łatwość tworzenia zależności pomiędzy danymi sprawiają, że stanowi skuteczne narzędzie również w systemach służących do analizy wskaźników makroekonomicznych.

W praktyce relacyjne bazy danych są obsługiwane przez systemy zarządzania bazami danych (DBMS), takie jak MySQL czy PostgreSQL. Systemy te umożliwiają tworzenie, modyfikowanie oraz zarządzanie strukturą danych. Komunikacja z bazą odbywa się najczęściej za pomocą języka SQL, który pozwala na definiowanie tabel, wprowadzanie danych oraz wykonywanie zapytań służących analizie informacji.

3.2 Model relacyjny i zasady organizacji danych

3.2.1 Identyfikacja encji i relacji

Pierwszym etapem projektowania relacyjnej bazy danych jest określenie podstawowych encji występujących w systemie oraz zależności pomiędzy nimi. Encje reprezentują obiekty lub zjawiska, o których przechowywane są informacje, natomiast relacje opisują powiązania pomiędzy tymi elementami. Od prawidłowego zidentyfikowania encji i relacji zależy późniejsza struktura bazy danych oraz sposób jej funkcjonowania.

W systemach wykorzystujących dane makroekonomiczne do najważniejszych encji można zaliczyć kraje, wskaźniki ekonomiczne, okresy czasu oraz źródła danych

statystycznych. Każda z nich opisuje inny obszar informacji i zwykle przechowywana jest w oddzielnej tabeli. Takie rozwiązanie pozwala zachować przejrzystą strukturę bazy oraz ułatwia dalszą pracę z danymi.

Relacje określają sposób powiązania informacji zapisanych w różnych tabelach. Jednym z najczęściej spotykanych typów zależności jest relacja jeden-do-wielu (1). Oznacza ona, że jeden rekord w tabeli może być powiązany z wieloma rekordami w innej tabeli. Przykładowo jeden kraj może posiadać wiele obserwacji dotyczących różnych wskaźników makroekonomicznych zapisanych dla kolejnych okresów.

Podobna sytuacja występuje w przypadku wskaźników ekonomicznych. Jeden wskaźnik może być analizowany dla wielu państw oraz wielu okresów czasu, co prowadzi do powstawania licznych powiązań pomiędzy danymi. Dzięki relacjom informacje nie muszą być wielokrotnie zapisywane w różnych miejscach bazy, co ogranicza ryzyko błędów i ułatwia zarządzanie danymi.

Podczas projektowania bazy danych ważne jest również określenie poziomu szczegółowości przechowywanych informacji. W analizie makroekonomicznej dane mogą być zapisywane w ujęciu rocznym, kwartalnym lub miesięcznym. Wybór odpowiedniego poziomu agregacji wpływa zarówno na strukturę tabel, jak i sposób definiowania relacji pomiędzy nimi.

Poprawne określenie encji oraz relacji pozwala stworzyć spójny model danych stanowiący podstawę dalszych etapów projektowania bazy. Dzięki temu możliwe jest przygotowanie systemu umożliwiającego efektywne przechowywanie, wyszukiwanie oraz analizę informacji, por. Mazur, Mazur (2002, s. 29–33).

3.2.2 Struktura tabel i atrybutów

Kolejnym etapem projektowania relacyjnej bazy danych jest określenie struktury tabel oraz przypisanych im atrybutów. Tabele są podstawowym elementem modelu relacyjnego i służą do przechowywania informacji dotyczących określonych obiektów lub zjawisk. Każda z nich powinna być zaprojektowana w sposób zapewniający przejrzyste i uporządkowane przedstawienie danych.

Struktura tabeli opiera się na kolumnach i wierszach. Kolumny, określane również jako atrybuty, opisują cechy przechowywanych danych, natomiast wiersze zawierają pojedyncze rekordy. Każdy rekord odnosi się do konkretnego obiektu lub zdarzenia, dzięki czemu informacje zachowują logiczny i uporządkowany układ.

Atrybuty określają zakres danych przechowywanych w tabeli. Każdy z nich powinien posiadać jednoznaczną nazwę oraz odpowiednio dobrany typ danych, co pozwala kontrolować poprawność wprowadzanych wartości. W bazach danych wykorzystywanych do analizy

wskaźników makroekonomicznych mogą występować między innymi atrybuty takie jak identyfikator kraju (country_id), rok obserwacji (year) czy wartość wskaźnika (value).

Duże znaczenie podczas projektowania ma również wybór typów danych. Określają one rodzaj wartości, które mogą być przechowywane w poszczególnych atrybutach, oraz zakres operacji możliwych do wykonania na tych danych. W relacyjnych bazach danych wykorzystywane są między innymi typy liczbowe, tekstowe oraz daty. Odpowiedni dobór typów danych wpływa zarówno na poprawność działania systemu, jak i efektywność przechowywania informacji (por. Mazur, Mazur, 2004).

Projektując strukturę tabel, warto również zwrócić uwagę na spójność nazewnictwa. Nazwy tabel i atrybutów powinny być jednoznaczne oraz łatwe do interpretacji. Ułatwia to tworzenie zapytań, późniejsze zarządzanie bazą danych oraz rozwój systemu. Stosowanie jednolitych zasad nazewnictwa pozwala także ograniczyć ryzyko błędów i zwiększa czytelność całej struktury.

Dobrze zaprojektowane tabele oraz atrybuty stanowią podstawę dalszych etapów tworzenia relacyjnej bazy danych. Dzięki odpowiedniej organizacji informacji możliwe jest ich sprawne przechowywanie, szybkie wyszukiwanie oraz wykorzystanie w analizach i procesach decyzyjnych.

3.2.3 Klucze główne i klucze obce

Podczas projektowania relacyjnej bazy danych ważne jest określenie kluczy głównych oraz kluczy obcych. Odpowiadają one za identyfikację rekordów i tworzenie powiązań pomiędzy tabelami. Ich zastosowanie pozwala zachować spójność danych oraz zapewnia prawidłowe działanie całego systemu.

Klucz główny (Primary Key) jest atrybutem lub zestawem atrybutów jednoznacznie identyfikującym każdy rekord w tabeli. Jego wartości muszą być unikalne i nie mogą przyjmować wartości pustych. W praktyce często wykorzystuje się identyfikatory numeryczne, takie jak id, które ułatwiają zarządzanie danymi oraz przyspieszają ich wyszukiwanie.

Każda tabela w relacyjnej bazie danych powinna posiadać klucz główny, ponieważ pozwala on odróżnić poszczególne rekordy. Przykładowo identyfikator kraju (country_id) umożliwia rozróżnienie państw zapisanych w tabeli, natomiast identyfikator okresu (period_id) wskazuje konkretny moment obserwacji.

Klucz obcy (Foreign Key) pełni inną funkcję. Jest to atrybut odwołujący się do klucza głównego znajdującego się w innej tabeli. Dzięki temu możliwe jest tworzenie relacji pomiędzy danymi zapisanymi w różnych częściach bazy bez konieczności wielokrotnego powielania tych samych informacji.

Relacje tworzone za pomocą kluczy obcych są jednym z najważniejszych elementów modelu relacyjnego. Przykładowo wartości wskaźników makroekonomicznych mogą być powiązane z tabelą krajów, wskaźników oraz okresów czasu za pomocą odpowiednich identyfikatorów. Takie rozwiązanie ułatwia późniejsze łączenie danych w zapytaniach SQL oraz ich analizowanie.

Klucze obce odpowiadają również za zachowanie integralności referencyjnej. Oznacza to, że system kontroluje poprawność powiązań pomiędzy rekordami i nie pozwala na wprowadzenie danych odwołujących się do nieistniejących wartości, por. Elmasri, Navathe (2016). Pozwala to ograniczyć liczbę błędów oraz utrzymać spójność informacji przechowywanych w bazie.

Odpowiednie wykorzystanie kluczy głównych i obcych wpływa nie tylko na organizację danych, ale również na wygodę pracy z bazą. Dobrze zaprojektowane relacje ułatwiają wykonywanie zapytań, zarządzanie informacjami oraz dalszy rozwój systemu. Z tego względu klucze stanowią jeden z podstawowych elementów relacyjnych baz danych.

3.2.4 Normalizacja struktury danych

Istotnym etapem projektowania relacyjnej bazy danych jest normalizacja struktury danych. Proces ten polega na takim organizowaniu tabel oraz relacji pomiędzy nimi, aby ograniczyć powielanie informacji, zwiększyć spójność danych oraz uprościć ich aktualizację. Dzięki zastosowaniu zasad normalizacji baza danych staje się bardziej przejrzysta, efektywna oraz mniej podatna na błędy, por. Mazur, Mazur (2004).

Podstawową ideą normalizacji jest podział danych na odrębne, logicznie powiązane tabele. Każda tabela powinna przechowywać informacje dotyczące jednego rodzaju obiektów lub zjawisk. Takie podejście pozwala uniknąć sytuacji, w której te same dane są wielokrotnie zapisywane w różnych miejscach, co mogłoby prowadzić do niespójności.

W procesie normalizacji wyróżnia się kolejne poziomy, nazywane postaciami normalnymi. Pierwsza postać normalna (1NF) zakłada, że wszystkie atrybuty w tabeli mają wartości atomowe, czyli niepodzielne. Oznacza to, że w jednej komórce tabeli nie powinno znajdować się kilka wartości jednocześnie.

Druga postać normalna (2NF) wymaga, aby każdy atrybut był w pełni zależny od klucza głównego. Eliminuje to sytuacje, w których część danych zależy jedynie od fragmentu klucza, co mogłoby prowadzić do redundancji. W praktyce oznacza to konieczność odpowiedniego podziału tabel oraz przypisania atrybutów do właściwych encji.

Kolejnym poziomem jest trzecia postać normalna (3NF), która zakłada eliminację zależności przechodnich pomiędzy atrybutami. Oznacza to, że atrybuty nie powinny zależeć od

siebie nawzajem, lecz wyłącznie od klucza głównego. Dzięki temu struktura danych staje się bardziej uporządkowana i łatwiejsza w zarządzaniu, por. Elmasri, Navathe (2016).

Zastosowanie zasad normalizacji przynosi wiele korzyści praktycznych. Przede wszystkim ogranicza redundancję danych, co zmniejsza objętość bazy oraz ułatwia jej utrzymanie. Ponadto zwiększa spójność informacji, ponieważ zmiany wprowadzane są tylko w jednym miejscu. Ułatwia to aktualizację danych oraz ogranicza ryzyko występowania błędów.

Normalizacja wpływa również na elastyczność systemu. Dzięki odpowiedniemu podziałowi danych możliwe jest rozszerzanie bazy o nowe elementy, takie jak dodatkowe obiekty, atrybuty czy relacje, bez konieczności przebudowy całej struktury. Ma to szczególne znaczenie w systemach analitycznych, w których zakres danych może zmieniać się wraz z rozwojem potrzeb informacyjnych.

Można więc stwierdzić, że normalizacja należy do najważniejszych etapów projektowania relacyjnej bazy danych. Pozwala uporządkować strukturę informacji, poprawić jakość danych oraz zwiększyć efektywność ich przetwarzania. Dzięki temu stanowi jeden z fundamentów poprawnie zaprojektowanego systemu bazodanowego.

3.3 Język SQL jako narzędzie przetwarzania danych

3.3.1 Podstawy języka SQL

Język SQL (Structured Query Language) jest standardowym językiem wykorzystywanym do pracy z relacyjnymi bazami danych. Służy do komunikacji użytkownika z systemem zarządzania bazą danych (DBMS) oraz wykonywania operacji na danych zapisanych w tabelach, por. Beaulieu (2020). Obecnie SQL jest powszechnie wykorzystywany w systemach informatycznych i należy do podstawowych narzędzi stosowanych zarówno podczas zarządzania danymi, jak i ich analizy.

Za pomocą języka SQL można tworzyć struktury baz danych, wprowadzać i modyfikować dane oraz pobierać informacje potrzebne do dalszej analizy. Dzięki swojej uniwersalności język ten znajduje zastosowanie zarówno w administracji bazami danych, jak i w procesach analitycznych wymagających przetwarzania dużych zbiorów danych.

Jedną z charakterystycznych cech SQL jest jego deklaratywny charakter. Oznacza to, że użytkownik określa wynik, który chce uzyskać, natomiast sposób wykonania operacji pozostaje po stronie systemu zarządzania bazą danych, por. Date (2000). Takie podejście upraszcza pracę z bazą i pozwala skupić się na analizowanych danych zamiast na technicznych szczegółach ich przetwarzania.

W języku SQL można wyróżnić kilka podstawowych grup poleceń pełniących różne funkcje. Do pierwszej z nich należy Data Definition Language (DDL), czyli język służący do definiowania struktury danych. Polecenia tej grupy wykorzystywane są podczas tworzenia i modyfikowania elementów bazy danych, takich jak tabele czy ich atrybuty. Przykładowo polecenie CREATE służy do utworzenia nowej tabeli, natomiast ALTER pozwala zmienić jej strukturę.

Drugą grupę tworzy Data Manipulation Language (DML), obejmujący operacje wykonywane bezpośrednio na danych. Należą do niej między innymi polecenia INSERT oraz UPDATE. Pierwsze z nich służy do dodawania nowych rekordów, natomiast drugie pozwala modyfikować informacje już zapisane w bazie. Dzięki tym poleceniom możliwe jest bieżące zarządzanie danymi przechowywanymi w systemie.

Szczególne znaczenie w praktyce ma polecenie SELECT, wykorzystywane do pobierania danych z bazy. Pozwala ono wybierać określone informacje na podstawie zadanych warunków oraz przygotowywać dane do dalszej analizy. Jest to jedno z najczęściej używanych poleceń SQL, ponieważ umożliwia szybkie wyszukiwanie i przetwarzanie informacji zapisanych w bazie danych.

3.3.2 Operacje na danych (zapytania SELECT)

Podstawowym narzędziem wykorzystywanym do pracy z danymi w języku SQL jest polecenie SELECT. Służy ono do pobierania informacji z bazy danych oraz ich dalszego przetwarzania, por. Beaulieu (2020). Ze względu na swoją elastyczność jest powszechnie wykorzystywane zarówno podczas codziennej pracy z bazą danych, jak i w procesach analitycznych.

Za pomocą polecenia SELECT można określić, które kolumny mają zostać wyświetlone oraz z jakiej tabeli dane powinny zostać pobrane. W najprostszej postaci pozwala ono wyświetlić wszystkie rekordy zapisane w tabeli lub jedynie wybrane atrybuty. Dzięki temu użytkownik może dostosować zakres pobieranych informacji do aktualnych potrzeb.

W praktyce bardzo często wykorzystywana jest klauzula WHERE, służąca do filtrowania danych. Pozwala ona wybrać tylko te rekordy, które spełniają określone warunki. W efekcie wyniki zapytania mogą zostać ograniczone do konkretnych wartości, przedziałów lub kategorii danych. Ma to szczególne znaczenie podczas analizy dużych zbiorów informacji.

Przydatnym mechanizmem jest również klauzula ORDER BY, wykorzystywana do sortowania wyników zapytania. Dane mogą zostać uporządkowane według wybranego atrybutu, na przykład rosnąco lub malejąco. Dzięki temu uzyskane wyniki są bardziej przejrzyste i łatwiejsze do interpretacji.

Podczas analizy danych często stosowana jest także klauzula GROUP BY. Umożliwia ona grupowanie rekordów według określonych kryteriów oraz wykonywanie obliczeń zbiorczych dla poszczególnych grup danych. Rozwiązanie to znajduje szerokie zastosowanie podczas przygotowywania zestawień statystycznych oraz analiz porównawczych.

3.3.3 Łączenie danych z wielu tabel (JOIN)

W relacyjnych bazach danych informacje przechowywane są w wielu powiązanych ze sobą tabelach. Aby uzyskać pełniejszy obraz danych, często konieczne jest ich łączenie. W języku SQL do tego celu wykorzystywane są operacje typu JOIN, które pozwalają pobierać informacje z więcej niż jednej tabeli jednocześnie, por. Elmasri, Navathe (2016).

Operacja JOIN polega na zestawieniu danych z dwóch lub większej liczby tabel na podstawie określonego warunku[11]. Warunek ten najczęściej odnosi się do kluczy głównych i obcych, które tworzą relacje pomiędzy tabelami. Dzięki temu możliwe jest powiązanie informacji przechowywanych w różnych częściach bazy danych bez konieczności ich powielania.

Najczęściej wykorzystywanym rodzajem połączenia jest INNER JOIN. Zwraca on wyłącznie te rekordy, dla których istnieje zgodność wartości w obu łączonych tabelach. Oznacza to, że wynik zapytania zawiera jedynie dane spełniające określony warunek połączenia.

Innym często stosowanym rozwiązaniem jest LEFT JOIN. Oprócz rekordów spełniających warunek połączenia zwraca on również wszystkie dane znajdujące się w lewej tabeli, nawet jeśli nie posiadają one odpowiadających wartości w tabeli drugiej. W przypadku braku dopasowania pola pochodzące z drugiej tabeli przyjmują wartość pustą. Takie rozwiązanie sprawdza się wtedy, gdy konieczne jest zachowanie pełnego zestawu danych z jednej tabeli.

W praktyce operacje JOIN są wykorzystywane do łączenia danych opisowych z danymi liczbowymi. Przykładowo można zestawić informacje o krajach z wartościami wskaźników makroekonomicznych lub powiązać dane dotyczące okresów czasu z odpowiednimi obserwacjami. Dzięki temu uzyskane wyniki są bardziej kompletne i łatwiejsze do interpretacji.

Umiejętność korzystania z operacji JOIN ma duże znaczenie podczas pracy z relacyjnymi bazami danych. Pozwalają one tworzyć bardziej rozbudowane zapytania oraz

[11] https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/12.2/cncpt/sql.html, data dostępu: 20.04.2026.

analizować informacje z uwzględnieniem zależności występujących pomiędzy poszczególnymi tabelami systemu.

3.3.4 Funkcje agregujące w analizie danych

W języku SQL ważne miejsce zajmują funkcje agregujące, które służą do wykonywania obliczeń na zbiorach danych. Pozwalają one przekształcić wiele rekordów w jedną wartość wynikową, co ma duże znaczenie podczas analizy danych oraz tworzenia zestawień statystycznych. W praktyce funkcje te wykorzystywane są do podsumowywania informacji i uzyskiwania syntetycznych wyników na podstawie dużych zbiorów danych.

Do najczęściej stosowanych funkcji agregujących należą SUM, AVG, COUNT, MIN oraz MAX. Funkcja SUM służy do obliczania sumy wartości w wybranej kolumnie, co jest szczególnie przydatne podczas analizy danych liczbowych. AVG pozwala wyznaczyć wartość średnią, natomiast COUNT wykorzystywana jest do zliczania rekordów. Z kolei funkcje MIN i MAX umożliwiają określenie najmniejszych i największych wartości występujących w zbiorze danych. Dzięki temu możliwa jest szybka ocena podstawowych charakterystyk analizowanych informacji.

Funkcje agregujące często wykorzystywane są wraz z klauzulą GROUP BY, która służy do grupowania danych według określonych kryteriów, por. Silberschatz, Korth, Sudarshan (2011). Pozwala to wykonywać obliczenia nie dla całego zbioru danych, lecz dla jego wybranych części. Takie rozwiązanie jest szczególnie przydatne wtedy, gdy zachodzi potrzeba porównania wyników pomiędzy różnymi grupami danych.

W praktyce funkcje agregujące znajdują zastosowanie podczas tworzenia zestawień oraz analiz porównawczych. Mogą być wykorzystywane do obliczania wartości średnich, sumarycznych lub określania liczby obserwacji w wybranych przedziałach czasowych. Uzyskane wyniki są bardziej uporządkowane, co ułatwia ich interpretację oraz identyfikację zależności pomiędzy danymi.

Znaczenie funkcji agregujących jest szczególnie widoczne w analizie danych ekonomicznych, gdzie często występuje potrzeba pracy z dużymi zbiorami informacji. Pozwalają one przekształcić szczegółowe dane w bardziej syntetyczną formę, dzięki czemu łatwiejsza staje się ich interpretacja oraz wykorzystanie w procesie podejmowania decyzji.

3.3.5 Znaczenie SQL w analizie danych

Język SQL odgrywa istotną rolę w analizie danych, ponieważ umożliwia efektywne przetwarzanie oraz interpretację informacji zgromadzonych w relacyjnych bazach danych.

Dzięki zastosowaniu odpowiednich zapytań możliwe jest szybkie pozyskiwanie wybranych danych, ich filtrowanie, porządkowanie oraz agregowanie.

SQL stanowi podstawowe narzędzie wykorzystywane w systemach analitycznych, w których konieczne jest operowanie na dużych zbiorach danych. Umożliwia on wykonywanie złożonych operacji w sposób uporządkowany, co pozwala na uzyskiwanie przejrzystych wyników oraz ich dalszą interpretację. Szczególne znaczenie ma możliwość łączenia danych z różnych tabel oraz stosowania funkcji agregujących, co pozwala na tworzenie analiz przekrojowych oraz porównań pomiędzy różnymi kategoriami danych.

W praktyce język SQL jest szeroko wykorzystywany w analizie danych ekonomicznych. Pozwala on na przetwarzanie informacji dotyczących wskaźników makroekonomicznych, takich jak produkt krajowy brutto, inflacja czy stopa bezrobocia. Dzięki odpowiednim zapytaniom możliwe jest badanie zmian zachodzących w czasie, porównywanie danych pomiędzy różnymi okresami oraz identyfikowanie trendów gospodarczych.

Zastosowanie języka SQL umożliwia również przygotowanie danych do dalszych analiz oraz wizualizacji. Wyniki uzyskane za pomocą zapytań mogą być wykorzystywane w systemach raportowania, narzędziach analitycznych oraz w procesie podejmowania decyzji. W ten sposób SQL stanowi istotny element infrastruktury informacyjnej wspierającej analizę danych.

Przedstawione zagadnienia stanowią podstawę do dalszych rozważań dotyczących praktycznego wykorzystania języka SQL w analizie danych, które zostaną zaprezentowane w kolejnym rozdziale.

4 Wykorzystanie bazy danych w analizie makroekonomicznej

W niniejszym rozdziale przedstawiono praktyczne zastosowanie relacyjnej bazy danych w analizie makroekonomicznej. Zaprezentowano założenia projektu, strukturę bazy danych oraz proces jej implementacji z wykorzystaniem systemu MySQL. Omówiono również możliwości wykorzystania języka SQL do analizy danych makroekonomicznych.

W podrozdziale 4.1 przedstawiono założenia projektu bazy danych. W podrozdziale 4.2 omówiono strukturę relacyjnej bazy danych oraz relacje pomiędzy tabelami. Następnie, w podrozdziale 4.3 zaprezentowano proces implementacji bazy danych. Podrozdział 4.4 zawiera przykładowe zapytania SQL wraz z analizą uzyskanych wyników, natomiast w podrozdziale 4.5 przedstawiono najważniejsze wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy.

4.1 Założenia projektu bazy danych

Celem projektu było opracowanie relacyjnej bazy danych wspierającej analizę wskaźników makroekonomicznych wykorzystywanych w działalności centrum analityczno-inwestycyjnego. System został opracowany w celu gromadzenia i analizy danych makroekonomicznych dotyczących gospodarki Polski.

Baza danych obejmuje dane kwartalne dla lat 2004–2025, co odpowiada 88 okresom obserwacyjnym. Zakres czasowy został dobrany w celu uwzględnienia zmian zachodzących w gospodarce, w tym okresu kryzysu finansowego z lat 2008–2009, zmian koniunkturalnych w kolejnych latach oraz okresu po 2020 roku związanego z pandemią COVID-19 i sytuacją geopolityczną po 2022 roku.

W bazie uwzględniono sześć wskaźników makroekonomicznych: produkt krajowy brutto, inflację, stopę bezrobocia, kurs EUR/PLN, kurs USD/PLN oraz stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego. Dane dotyczące PKB, inflacji oraz bezrobocia pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), natomiast dane dotyczące kursów walut oraz stóp procentowych pochodzą z Narodowego Banku Polskiego (NBP).

W bazie danych zapisano łącznie 88 okresów czasowych dla każdego wskaźnika, co w połączeniu z sześcioma analizowanymi zmiennymi co daje łącznie 528 rekordów danych. Dane zostały uporządkowane w sposób umożliwiający ich jednoznaczne przypisanie do konkretnego okresu oraz rodzaju wskaźnika.

Struktura danych została zaprojektowana w sposób umożliwiający zapis wartości wskaźników dla każdego okresu kwartalnego. Każda obserwacja jest przypisana do konkretnego wskaźnika, okresu oraz kraju, co pozwala na jednoznaczną identyfikację danych.

Model danych opiera się na rozdzieleniu informacji na dane opisowe oraz dane liczbowe. Wartości wskaźników przechowywane są w jednej tabeli centralnej, natomiast informacje pomocnicze, takie jak nazwy wskaźników, okresy oraz źródła danych, zapisane są w odrębnych tabelach.

Dane zostały wprowadzone do bazy danych w sposób zautomatyzowany przy wykorzystaniu pliku CSV, co umożliwiło szybkie załadowanie dużej liczby obserwacji oraz ograniczenie ryzyka błędów podczas ręcznego wprowadzania danych.

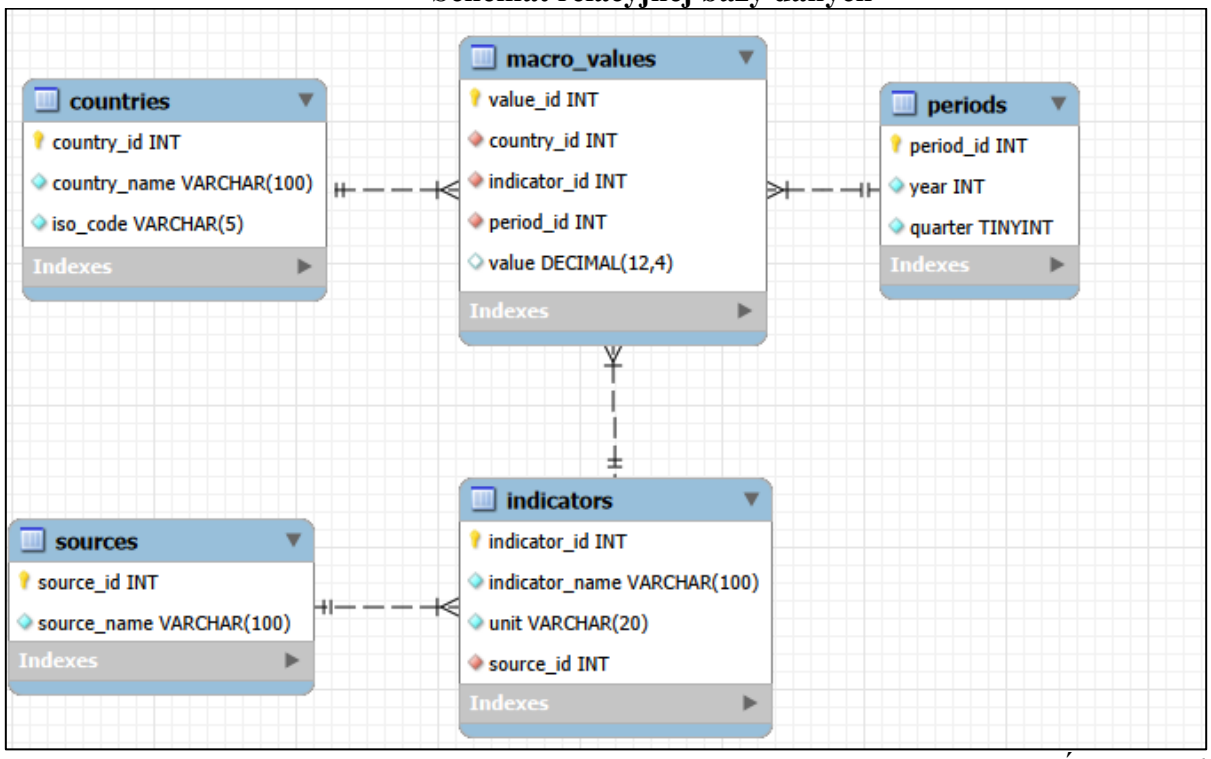
Do implementacji bazy danych wykorzystano system MySQL, a do jej projektowania i obsługi środowisko MySQL Workbench. W systemie zdefiniowano tabele, relacje oraz ograniczenia integralności danych, co umożliwia poprawne przechowywanie oraz przetwarzanie informacji.

Zgromadzony zbiór danych umożliwia analizę zmian wartości wskaźników w czasie oraz porównanie ich dynamiki w kolejnych okresach. Dane mogą służyć do identyfikacji trendów oraz analizy zależności pomiędzy wybranymi wskaźnikami makroekonomicznymi.

4.2 Struktura bazy danych

Struktura bazy danych została zaprojektowana w modelu relacyjnym i obejmuje pięć tabel: countries, sources, indicators, periods oraz macro_values. Podział danych na odrębne tabele odpowiada różnym kategoriom informacji i ogranicza powielanie danych.

Schemat relacyjnej bazy danych



Źr.: opr. wł.

Rysunek 4.1. *Struktura relacyjnej bazy danych przygotowanej do przechowywania danych makroekonomicznych. Przedstawiono główne tabele oraz relacje występujące pomiędzy danymi dotyczącymi krajów, wskaźników ekonomicznych, okresów czasu i wartości statystycznych.*

Rysunek 4.1 przedstawia relacyjną strukturę bazy danych, w której centralną tabelą jest macro_values przechowująca wartości wskaźników makroekonomicznych. Tabela ta zawiera klucze obce (country_id, indicator_id, period_id), które zapewniają powiązanie z tabelami countries, indicators oraz periods. Dodatkowo tabela indicators jest powiązana z tabelą sources, co umożliwia identyfikację źródła danych oraz zachowanie integralności referencyjnej.

W tabeli countries przechowywana jest lista państw wraz z ich identyfikatorami oraz kodami ISO. Z kolei tabela sources zawiera nazwy instytucji publikujących dane statystyczne.

Dane dotyczące analizowanych wskaźników zapisano w tabeli indicators. Każdy wskaźnik posiada przypisaną jednostkę miary oraz odniesienie do tabeli sources, co pozwala określić źródło pochodzenia danych.

Okresy analizy zostały zapisane w tabeli periods w układzie rok–kwartał. Zastosowano w niej ograniczenie unikalności dla kombinacji roku i kwartału, dzięki czemu wyeliminowano możliwość wprowadzenia powielonych okresów.

Centralnym elementem struktury jest tabela macro_values, pełniąca rolę tabeli faktów. Przechowywane są w niej wartości wskaźników makroekonomicznych wraz z odniesieniami do kraju, wskaźnika oraz okresu czasu. W tabeli zdefiniowano klucz główny value_id oraz ograniczenie unikalności dla kombinacji (country_id, indicator_id, period_id), co zapobiega duplikowaniu danych.

Relacje pomiędzy tabelami zostały zdefiniowane przy wykorzystaniu kluczy obcych. Tabela macro_values jest powiązana z tabelami countries, indicators oraz periods, natomiast tabela indicators jest powiązana z tabelą sources. Relacje mają charakter jeden-do-wielu.

Struktura bazy danych spełnia założenia normalizacji do trzeciej postaci normalnej (3NF). Dane opisowe zostały oddzielone od danych liczbowych, a każda tabela przechowuje informacje jednego typu.

Zaprojektowany model umożliwia wykonywanie operacji łączenia danych przy użyciu zapytań SQL oraz zapewnia integralność referencyjną.

4.3 Implementacja bazy danych

4.3.1 Tworzenie struktury bazy danych

Implementację bazy danych rozpoczęto od utworzenia nowej bazy danych w systemie MySQL oraz wskazania jej jako aktywnego środowiska pracy.

Kod 4.1. Utworzenie bazy danych

```
CREATE DATABASE macroeconomics_db;
  USE macroeconomics_db;
```

Następnie utworzono tabelę countries, w której pole country_id pełni funkcję klucza głównego.

Kod 4.2. Definicja tabeli countries

```
CREATE TABLE countries
        ( country_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
         country_name VARCHAR(100) NOT NULL,
         iso_code VARCHAR(5) NOT NULL UNIQUE );
```

Tabela sources zawiera dane o źródłach informacji, a pole source_id stanowi klucz główny.

Kod 4.3. Definicja tabeli sources

```
CREATE TABLE sources
        (source_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
         source_name VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE);
```

W tabeli indicators zdefiniowano klucz główny indicator_id oraz klucz obcy source_id, który odwołuje się do tabeli sources.

Kod 4.4. Definicja tabeli indicators

```
CREATE TABLE indicators
        (indicator_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
         indicator_name VARCHAR(100) NOT NULL,
         unit VARCHAR(20) NOT NULL,
         source_id INT NOT NULL,
         FOREIGN KEY (source_id) REFERENCES sources(source_id));
```

Tabela periods przechowuje okresy w układzie rok–kwartał. Zastosowano ograniczenie CHECK dla pola quarter oraz ograniczenie unikalności dla kombinacji year i quarter.

Kod 4.5. Definicja tabeli periods

```
CREATE TABLE periods
        (period_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
        year INT NOT NULL,
        quarter TINYINT NOT NULL,
        CHECK (quarter IN (1,2,3,4)),
        UNIQUE (year, quarter));
```

Tabela macro_values zawiera wartości wskaźników oraz odniesienia do pozostałych tabel poprzez klucze obce: country_id, indicator_id oraz period_id.

Kod 4.6. Definicja tabeli macro_values

```
CREATE TABLE macro_values
  (value_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  country_id INT NOT NULL,
  indicator_id INT NOT NULL,
  period_id INT NOT NULL,
  value DECIMAL(12,4),
      FOREIGN KEY (country_id) REFERENCES countries(country_id),
      FOREIGN KEY (indicator_id) REFERENCES indicators(indicator_id),
      FOREIGN KEY (period_id) REFERENCES periods(period_id),
      UNIQUE (country_id, indicator_id, period_id));
```

Zastosowane ograniczenia zapewniają unikalność danych oraz poprawne powiązania pomiędzy tabelami.

4.3.2 Wprowadzanie danych

Po utworzeniu struktury bazy danych wprowadzono dane do tabel słownikowych oraz tabeli zawierającej wartości wskaźników.

Kod 4.7. Wprowadzenie danych do tabeli countries

```
INSERT INTO countries (country_name, iso_code)
      VALUES ('Poland', 'PL');
```

Do tabeli sources wprowadzono dwa źródła danych statystycznych: GUS oraz NBP.

Kod 4.8. Wprowadzenie danych do tabeli sources

```
INSERT INTO sources (source_name)
      VALUES ('GUS'), ('NBP');
```

W tabeli indicators zapisano sześć wskaźników makroekonomicznych wraz z przypisaniem do źródeł danych.

Kod 4.9. Wprowadzenie danych do tabeli indicators

```
INSERT INTO indicators (indicator_name, unit, source_id)
      VALUES
      ('Inflacja', '%', 1),
      ('PKB', '%', 1),
      ('Stopa bezrobocia', '%', 1),
      ('EUR/PLN', 'PLN', 2),
      ('USD/PLN', 'PLN', 2),
      ('Stopa referencyjna NBP', '%', 2);
```

Tabela periods została uzupełniona danymi obejmującymi 88 okresów kwartalnych dla lat 2004–2025.

Kod 4.10. Wprowadzenie danych do tabeli periods

```
INSERT INTO periods (year, quarter) VALUES
      (2004,1),(2004,2),(2004,3),(2004,4),
      ...
      (2025,1),(2025,2),(2025,3),(2025,4);
```

W celu wprowadzenia danych liczbowych do tabeli macro_values wykorzystano import danych z pliku CSV. Załadowany zbiór danych obejmuje 528 rekordów odpowiadających wartościom wskaźników w kolejnych okresach.

Kod 4.11. Import danych do tabeli macro_values

```
LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server
8.0/Uploads/makro2(in).csv'
    INTO TABLE macroeconomics_db.macro_values
    FIELDS TERMINATED BY ';'
    OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'
    LINES TERMINATED BY '\r\n'
    IGNORE 1 ROWS
    (country_id, indicator_id, period_id, @val)
    SET value = NULLIF(@val,'');
```

Podczas importu zastosowano konwersję wartości pustych na NULL, co umożliwia poprawne przechowywanie brakujących danych.

4.4 Przykładowe zapytania SQL i analiza danych

Analiza aktualnej sytuacji gospodarczej

W celu oceny aktualnej sytuacji gospodarczej wykorzystano zapytanie SQL umożliwiające porównanie wartości podstawowych wskaźników makroekonomicznych w ujęciu rocznym. Analiza obejmuje IV kwartał 2025 roku oraz analogiczny okres roku poprzedniego, co pozwala na eliminację wpływu sezonowości oraz ocenę rzeczywistego kierunku zmian.

Zastosowanie zapytania SQL umożliwia szybkie zestawienie danych pochodzących z różnych tabel oraz ich automatyczną agregację, co znacząco usprawnia proces analizy w porównaniu z tradycyjnymi narzędziami, takimi jak arkusze kalkulacyjne.

Kod 4.12. Porównanie wskaźników makroekonomicznych (IV kw. 2025 vs IV kw. 2024)

```
SELECT
    i.indicator_name AS wskaźnik,
    MAX(CASE WHEN p.year = 2025 AND p.quarter = 4
    THEN CONCAT(m.value, ' ', i.unit) END) AS Q4_2025,
    MAX(CASE WHEN p.year = 2024 AND p.quarter = 4
    THEN CONCAT(m.value, ' ', i.unit) END) AS Q4_2024,
    ROUND
    (MAX(CASE WHEN p.year = 2025 AND p.quarter = 4 THEN m.value END) -
    MAX(CASE WHEN p.year = 2024 AND p.quarter = 4 THEN m.value END),2) AS zmiana
    FROM macro_values m
        JOIN indicators i ON m.indicator_id = i.indicator_id
        JOIN periods p ON m.period_id = p.period_id
        WHERE (p.year = 2024 AND p.quarter = 4)
```

```
    OR (p.year = 2025 AND p.quarter = 4)
    GROUP BY i.indicator_name;
```

Wynik zapytania przedstawiono w Tabeli 4.1.

Porównanie wskaźników makroekonomicznych (IV kw. 2025 vs IV kw. 2024)

wskaźnik	Q4_2025	Q4_2024	zmiana
Inflacja	102.5000 %	104.8000 %	-2.30
PKB	104.1000 %	103.7000 %	0.40
Stopa bezrobocia	5.7000 %	5.1000 %	0.60
EUR/PLN	4.2383 PLN	4.3070 PLN	-0.07
USD/PLN	3.6412 PLN	4.0370 PLN	-0.40
Stopa referencyjna NBP	4.0000 %	5.7500 %	-1.75

Źr.: opr. wł.

Tabela 4.1. *Porównanie wybranych wskaźników makroekonomicznych dla IV kwartału 2025 roku oraz IV kwartału 2024 roku.*

W Tabeli 4.1 przedstawiono porównanie wartości podstawowych wskaźników makroekonomicznych dla IV kwartału 2025 roku oraz analogicznego okresu roku 2024.

Na podstawie uzyskanych danych można zauważyć, że inflacja spadła o 2,30 punktu procentowego, co wskazuje na ograniczenie presji cenowej oraz poprawę stabilności gospodarczej. Jednocześnie produkt krajowy brutto wzrósł o 0,40 punktu procentowego, co świadczy o utrzymującym się wzroście gospodarczym.

Stopa bezrobocia zwiększyła się o 0,60 punktu procentowego, co może wskazywać na lekkie osłabienie rynku pracy. Kursy walut uległy niewielkim zmianom, co świadczy o stabilności rynku walutowego. Istotny spadek stopy referencyjnej NBP (-1,75) wskazuje na łagodzenie polityki pieniężnej oraz obniżenie kosztu kapitału.

Z punktu widzenia centrum inwestycyjnego szczególnie istotne jest jednoczesne występowanie spadku inflacji oraz obniżenia stóp procentowych, co zwiększa dostępność kapitału i sprzyja realizacji nowych inwestycji. Jednocześnie wzrost bezrobocia może stanowić sygnał pogorszenia koniunktury, co wymaga ostrożnej oceny ryzyka inwestycyjnego.

Przeprowadzona analiza potwierdza, że wykorzystanie relacyjnej bazy danych umożliwia szybkie uzyskanie spójnych i porównywalnych informacji, które mogą stanowić podstawę do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Analiza średnich wartości wskaźników makroekonomicznych

W celu określenia typowego poziomu wskaźników makroekonomicznych wykorzystano zapytanie SQL umożliwiające obliczenie średnich wartości dla całego analizowanego okresu.

Kod 4.13. Średnie wartości wskaźników makroekonomicznych

```
SELECT
    i.indicator_name AS wskaźnik,
    CONCAT(ROUND(AVG(m.value), 2), ' ', i.unit) AS średnia_wartość
    FROM macro_values m
        JOIN indicators i ON m.indicator_id = i.indicator_id
        GROUP BY i.indicator_name, i.unit;
```

Wynik zapytania przedstawiono w Tabeli 4.2.

Średnie wartości wskaźników makroekonomicznych w analizowanym okresie

wskaźnik	średnia_wartość
Inflacja	103.37 %
PKB	103.81 %
Stopa bezrobocia	10.02 %
EUR/PLN	4.34 PLN
USD/PLN	3.76 PLN
Stopa referencyjna NBP	3.52 %

Źr.: opr. wł.

Tabela 4.2. *Średnie wartości wybranych wskaźników makroekonomicznych obliczone na podstawie danych zgromadzonych w bazie danych.*

W Tabeli 4.2 przedstawiono średnie wartości podstawowych wskaźników makroekonomicznych obliczone na podstawie danych zgromadzonych w bazie.

Na podstawie uzyskanych wyników można zauważyć, że średnia inflacja wynosi 103,37%, natomiast średnia dynamika produktu krajowego brutto osiąga poziom 103,81%. Średnia stopa bezrobocia kształtuje się na poziomie 10,02%.

W porównaniu z wartościami dla IV kwartału 2025 roku można zaobserwować, że bieżąca stopa bezrobocia (5,7%) jest istotnie niższa od średniej, co wskazuje na poprawę sytuacji na rynku pracy. Jednocześnie aktualny poziom inflacji (102,5%) pozostaje nieznacznie poniżej średniej, co może świadczyć o stabilizacji presji inflacyjnej.

Średnie kursy walut wynoszą odpowiednio 4,34 PLN dla euro oraz 3,76 PLN dla dolara amerykańskiego, podczas gdy wartości bieżące są zbliżone do tych poziomów. Oznacza to względną stabilność rynku walutowego.

Analiza dynamiki produktu krajowego brutto

W celu analizy zmian produktu krajowego brutto w czasie wykorzystano zapytanie SQL umożliwiające porównanie wartości wskaźnika pomiędzy kolejnymi kwartałami. Zastosowanie funkcji okna LAG pozwala na automatyczne obliczenie różnicy pomiędzy bieżącą a poprzednią

obserwacją, co ułatwia identyfikację trendów gospodarczych oraz ocenę dynamiki zmian w analizowanym okresie.

Kod 4.14. Dynamika produktu krajowego brutto w latach 2021–2023

```
SELECT
    p.year AS rok,
    p.quarter AS kwartał,
    CONCAT(m.value, ' ', i.unit) AS wartość_PKB,
    ROUND (m.value - LAG(m.value) OVER (ORDER BY p.year, p.quarter), 2)
    AS zmiana_PKB
    FROM macro_values m
        JOIN indicators i ON m.indicator_id = i.indicator_id
        JOIN periods p ON m.period_id = p.period_id
        WHERE i.indicator_name = 'PKB'
        AND p.year BETWEEN 2021 AND 2023
        ORDER BY p.year, p.quarter;
```

Wynik zapytania przedstawiono w Tabeli 4.3.

Dynamika zmian produktu krajowego brutto w latach 2021–2023

rok	kwartał	wartość_PKB	zmiana_PKB
2021	1	100.3000 %	NULL
2021	2	112.2000 %	11.90
2021	3	106.7000 %	-5.50
2021	4	108.7000 %	2.00
2022	1	108.9000 %	0.20
2022	2	106.3000 %	-2.60
2022	3	104.1000 %	-2.20
2022	4	102.5000 %	-1.60
2023	1	99.5000 %	-3.00
2023	2	99.5000 %	0.00
2023	3	100.6000 %	1.10
2023	4	101.2000 %	0.60

Źr.: opr. wł.

Tabela 4.3. *Kwartalne zmiany wartości produktu krajowego brutto oraz różnice pomiędzy kolejnymi okresami w latach 2021–2023.*

W Tabeli 4.3 przedstawiono kwartalne zmiany dynamiki produktu krajowego brutto w latach 2021–2023.

Na podstawie uzyskanych wyników można zauważyć, że w analizowanym okresie tempo wzrostu gospodarczego ulegało istotnym zmianom. Najwyższą wartość odnotowano w II kwartale 2021 roku (112,2%), co może być związane z odbudową aktywności gospodarczej po okresie ograniczeń wywołanych pandemią COVID-19.

W kolejnych kwartałach obserwowany jest stopniowy spadek dynamiki PKB, który szczególnie widoczny jest w latach 2022–2023. W I kwartale 2023 roku wartość wskaźnika

spadła poniżej poziomu 100%, osiągając 99,5%, co wskazuje na osłabienie aktywności gospodarczej.

Z punktu widzenia inwestora zmniejszająca się dynamika PKB może świadczyć o spowolnieniu gospodarczym oraz ograniczeniu tempa wzrostu popytu w gospodarce. Jednocześnie obserwowane zmiany pozwalają identyfikować etapy cyklu koniunkturalnego i oceniać perspektywy rozwoju rynku.

Analiza zmian inflacji w czasie

W celu oceny dynamiki inflacji wykorzystano zapytanie SQL umożliwiające analizę kwartalnych wartości inflacji oraz ich zmian w czasie. Analiza obejmuje lata 2021–2025, co pozwala na uchwycenie zarówno okresu wzrostu inflacji, jak i jej stopniowej stabilizacji.

Zastosowanie funkcji okna LAG umożliwia automatyczne obliczenie zmian pomiędzy kolejnymi okresami, co znacząco usprawnia analizę dynamiki inflacji w czasie.

Kod 4.15. Dynamika inflacji w latach 2021–2025

```
SELECT
    p.year AS rok,
    p.quarter AS kwartał,
    CONCAT(m.value, ' ', i.unit) AS inflacja,
    ROUND(m.value - LAG(m.value) OVER (ORDER BY p.year, p.quarter), 2)
    AS zmiana_inflacji
    FROM macro_values m
        JOIN indicators i ON m.indicator_id = i.indicator_id
        JOIN periods p ON m.period_id = p.period_id
        WHERE i.indicator_name = 'Inflacja'
        AND p.year BETWEEN 2021 AND 2025
        ORDER BY p.year, p.quarter;
```

Wynik zapytania przedstawiono w Tabeli 4.4.

Dynamika inflacji w latach 2021–2025

rok	kwartał	inflacja	zmiana_inflacji
2021	1	102.7000 %	NULL
2021	2	104.5000 %	1.80
2021	3	105.4000 %	0.90
2021	4	107.7000 %	2.30
2022	1	109.7000 %	2.00
2022	2	113.9000 %	4.20
2022	3	116.3000 %	2.40
2022	4	117.3000 %	1.00
2023	1	117.0000 %	-0.30
2023	2	113.1000 %	-3.90
2023	3	109.7000 %	-3.40
2023	4	106.4000 %	-3.30
2024	1	102.8000 %	-3.60
2024	2	102.5000 %	-0.30
2024	3	104.5000 %	2.00
2024	4	104.8000 %	0.30
2025	1	104.9000 %	0.10
2025	2	104.1000 %	-0.80
2025	3	103.0000 %	-1.10
2025	4	102.5000 %	-0.50

Źr.: opr. wł.

Tabela 4.4. *Dynamika inflacji w ujęciu kwartalnym w latach 2021–2025*.

Dane przedstawione w Tabeli 4.4 wskazują, że w latach 2021–2022 obserwowany był silny wzrost inflacji, który osiąga najwyższe wartości w 2022 roku (do poziomu 117,3%). Dodatnie wartości zmiennej zmiana_inflacji wskazują na dynamiczne przyspieszenie wzrostu cen, co prowadzi do wzrostu stóp procentowych oraz zaostrzenia polityki pieniężnej. W konsekwencji zwiększa się koszt kapitału, co negatywnie wpływa na aktywność inwestycyjną.

W kolejnych okresach, począwszy od 2023 roku, widoczny jest wyraźny spadek inflacji, co potwierdzają ujemne wartości zmiennej zmiana_inflacji (m.in. -3,90, -3,40, -3,30). Spadek inflacji prowadzi do stabilizacji polityki monetarnej oraz stopniowego obniżania stóp procentowych, co poprawia warunki finansowania inwestycji.

W latach 2024–2025 inflacja utrzymuje się na niższym i bardziej stabilnym poziomie, a zmiany jej wartości są niewielkie. Taka sytuacja sprzyja podejmowaniu decyzji inwestycyjnych oraz zwiększa przewidywalność rynku.

Z punktu widzenia centrum inwestycyjnego szczególnie istotna jest zależność pomiędzy inflacją a stopami procentowymi – spadek inflacji prowadzi do obniżenia kosztu pieniądza, co zwiększa dostępność kapitału i sprzyja realizacji nowych projektów inwestycyjnych.

Zestawienie kluczowych wskaźników makroekonomicznych (analiza zależności)

W celu kompleksowej oceny sytuacji gospodarczej przeprowadzono analizę łączną najważniejszych wskaźników makroekonomicznych. Zestawienie obejmuje wybrane okresy z lat 2021–2025 i umożliwia identyfikację zależności pomiędzy inflacją, stopami procentowymi, dynamiką PKB oraz sytuacją na rynku pracy i walutowym.

Kod 4.16. Zestawienie wybranych wskaźników makroekonomicznych w kluczowych okresach

```
SELECT
    p.year AS rok, p.quarter AS kwartał,
   ROUND(AVG(CASE WHEN i.indicator_name = 'Inflacja' THEN m.value END),2) AS inflacja,
   ROUND(AVG(CASE WHEN i.indicator_name = 'PKB' THEN m.value END),2) AS PKB,
   ROUND(AVG(CASE WHEN i.indicator_name = 'Stopa bezrobocia' THEN m.value END),2) AS
bezrobocie,
   ROUND(AVG(CASE WHEN i.indicator_name = 'EUR/PLN' THEN m.value END),2) AS
EUR_PLN,
   ROUND(AVG(CASE WHEN i.indicator_name = 'USD/PLN' THEN m.value END),2) AS
USD_PLN,
  ROUND(AVG(CASE WHEN i.indicator_name = 'Stopa referencyjna NBP' THEN m.value
END),2) AS stopa_NBP
  FROM macro_values m
       JOIN indicators i ON m.indicator_id = i.indicator_id
       JOIN periods p ON m.period_id = p.period_id
       WHERE
          (p.year = 2021 AND p.quarter = 1) OR
```

```
    (p.year = 2022 AND p.quarter = 4) OR
    (p.year = 2023 AND p.quarter = 2) OR
    (p.year = 2024 AND p.quarter = 4) OR
    (p.year = 2025 AND p.quarter = 4)
GROUP BY p.year, p.quarter
ORDER BY p.year, p.quarter;
```

Wynik zapytania przedstawiono w Tabeli 4.5.

Wybrane okresy analizy wskaźników makroekonomicznych

rok	kwartał	inflacja	PKB	bezrobocie	EUR_PLN	USD_PLN	stopa_NBP
2021	1	102.70	100.30	6.90	4.55	3.77	0.10
2022	4	117.30	102.50	5.20	4.73	4.65	6.75
2023	2	113.10	99.50	5.10	4.55	4.18	6.75
2024	4	104.80	103.70	5.10	4.31	4.04	5.75
2025	4	102.50	104.10	5.70	4.24	3.64	4.00

Źr.: opr. wł.

Tabela 4.5. *Wybrane dane makroekonomiczne dla różnych okresów w latach 2021–2025, obejmujące inflację, produkt krajowy brutto, stopę bezrobocia oraz kursy walutowe.*

W Tabeli 4.5 przedstawiono wybrane okresy, które obrazują zmiany sytuacji gospodarczej w latach 2021–2025. Dobór obserwacji pozwala na uchwycenie kluczowych momentów cyklu gospodarczego.

W 2022 roku obserwowany jest najwyższy poziom inflacji (117,30%), któremu towarzyszy znaczący wzrost stopy referencyjnej NBP (6,75%). Wzrost inflacji prowadzi do zaostrzenia polityki pieniężnej, co zwiększa koszt kapitału i ogranicza aktywność inwestycyjną.

W 2023 roku widoczne jest osłabienie dynamiki PKB (99,50%), co można powiązać z wcześniejszym wzrostem stóp procentowych. Jednocześnie utrzymujący się podwyższony poziom inflacji wpływa na ograniczenie stabilności warunków gospodarczych.

W latach 2024–2025 obserwowany jest spadek inflacji oraz obniżenie stóp procentowych. Zmiany te sprzyjają poprawie dostępności kapitału oraz tworzą korzystniejsze warunki dla wzrostu gospodarczego. Jednocześnie kursy walut pozostają względnie stabilne, co ogranicza ryzyko kursowe.

Z punktu widzenia centrum inwestycyjnego obserwowane zależności wskazują, że zmiany inflacji mają bezpośredni wpływ na poziom stóp procentowych oraz warunki finansowania inwestycji, co należy uwzględniać w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

4.5 Wnioski z analizy

Przeprowadzona analiza potwierdziła, że relacyjna baza danych stanowi skuteczne narzędzie wspierające gromadzenie oraz przetwarzanie danych makroekonomicznych.

Zastosowana struktura umożliwia uporządkowane przechowywanie informacji pochodzących z różnych źródeł oraz ich efektywne wykorzystanie w procesie analitycznym.

Opracowane zapytania SQL pozwoliły na przeprowadzenie analiz w różnych ujęciach, obejmujących porównania okresowe, obliczanie wartości średnich oraz analizę zmian zachodzących w czasie. Zastosowanie funkcji agregujących i operacji łączenia danych umożliwiło szybkie uzyskiwanie wyników bez konieczności ręcznego przetwarzania informacji.

Przeprowadzone analizy wykazały istotne zmiany sytuacji makroekonomicznej w latach 2021–2025. Zaobserwowano okres wzrostu inflacji i stóp procentowych, a następnie stopniową stabilizację warunków gospodarczych. Jednocześnie analiza potwierdziła występowanie zależności pomiędzy inflacją, stopami procentowymi, dynamiką PKB oraz sytuacją na rynku pracy.

Uzyskane wyniki wskazują, że wykorzystanie relacyjnej bazy danych oraz języka SQL umożliwia sprawne przygotowywanie zestawień analitycznych i wspiera proces oceny sytuacji gospodarczej. Opracowane rozwiązanie może stanowić praktyczne narzędzie wspomagające działalność centrum analityczno-inwestycyjnego.

5 Uwagi końcowe

Niniejsza praca była poświęcona wykorzystaniu relacyjnych baz danych w analizie danych makroekonomicznych. Wskaźniki gospodarcze odgrywają ważną rolę w ocenie sytuacji ekonomicznej, dlatego ich gromadzenie, organizacja oraz analiza wymagają odpowiednich narzędzi informatycznych.

Celem pracy było opracowanie relacyjnej bazy danych wspierającej analizę wybranych wskaźników makroekonomicznych dla Polski. W ramach realizacji projektu zaprojektowano strukturę bazy danych obejmującą informacje dotyczące produktu krajowego brutto, inflacji, stopy bezrobocia, kursów walutowych EUR/PLN i USD/PLN oraz stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego. Następnie baza została zaimplementowana w środowisku MySQL, a dane uporządkowano w tabelach połączonych odpowiednimi relacjami.

Istotnym elementem pracy było również wykorzystanie języka SQL do przetwarzania i analizy zgromadzonych danych. Opracowane zapytania umożliwiły między innymi obliczanie wartości średnich, analizę zmian wskaźników w czasie oraz porównywanie danych dla wybranych okresów. Pozwoliło to na praktyczne wykorzystanie informacji zgromadzonych w bazie danych oraz ocenę zmian zachodzących w gospodarce.

Przeprowadzone działania umożliwiły realizację założonego celu pracy i potwierdziły, że relacyjne bazy danych mogą skutecznie wspierać gromadzenie, organizację oraz analizę danych makroekonomicznych. Zastosowanie systemu MySQL oraz języka SQL pozwoliło na uporządkowanie danych i sprawne wykonywanie analiz niezbędnych do oceny sytuacji gospodarczej.

Najważniejszym rezultatem pracy było opracowanie relacyjnej bazy danych umożliwiającej gromadzenie oraz analizę danych makroekonomicznych w jednym, uporządkowanym środowisku. Zastosowany model danych pozwolił na rozdzielenie informacji opisowych od wartości liczbowych, co ułatwiło zarządzanie danymi oraz ograniczyło ich powielanie. Dzięki wykorzystaniu relacji pomiędzy tabelami możliwe stało się jednoznaczne powiązanie poszczególnych wskaźników z określonymi okresami oraz źródłami danych.

Istotnym efektem projektu było również zebranie i uporządkowanie danych pochodzących z różnych instytucji publicznych. W bazie zgromadzono informacje publikowane przez Główny Urząd Statystyczny oraz Narodowy Bank Polski, obejmujące lata 2004–2025. Pozwoliło to utworzyć spójny zbiór danych, który może stanowić podstawę do prowadzenia analiz makroekonomicznych.

Ważnym elementem pracy było praktyczne wykorzystanie języka SQL. Przygotowane zapytania umożliwiły nie tylko pobieranie danych z bazy, ale również ich filtrowanie, grupowanie oraz analizowanie. Zastosowanie funkcji agregujących i operacji łączenia tabel pozwoliło na szybkie przygotowywanie zestawień oraz uzyskiwanie informacji niezbędnych do oceny sytuacji gospodarczej.

Przeprowadzone analizy objęły między innymi inflację, produkt krajowy brutto, stopę bezrobocia, kursy walutowe oraz stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego. Uzyskane wyniki pozwoliły zaobserwować zmiany zachodzące w gospodarce w latach 2021–2025, w tym okres wzrostu inflacji i stóp procentowych, a następnie stopniową stabilizację sytuacji gospodarczej. Analiza potwierdziła również, że poszczególne wskaźniki makroekonomiczne powinny być interpretowane łącznie, ponieważ dopiero ich wzajemne zależności pozwalają na pełniejszą ocenę sytuacji ekonomicznej.

Opracowana baza danych umożliwia szybki dostęp do informacji oraz sprawniejsze prowadzenie analiz makroekonomicznych. Dzięki zgromadzeniu danych w jednym miejscu możliwe jest przygotowywanie zestawień i analiz bez konieczności korzystania z wielu niezależnych źródeł.

Pomimo możliwości przeprowadzania różnorodnych analiz opracowane rozwiązanie posiada pewne ograniczenia. Przede wszystkim baza danych została przygotowana na podstawie danych historycznych, które opisują zdarzenia już zakończone. Oznacza to, że system umożliwia analizę zmian zachodzących w przeszłości, jednak nie dostarcza informacji o bieżącej sytuacji gospodarczej w czasie rzeczywistym.

Zakres projektu został ograniczony do wybranych wskaźników makroekonomicznych, takich jak produkt krajowy brutto, inflacja, stopa bezrobocia, kursy walutowe oraz stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego. W praktyce analiza gospodarki może wymagać również uwzględnienia innych czynników, między innymi poziomu wynagrodzeń, zadłużenia publicznego, bilansu handlowego czy wskaźników dotyczących rynku finansowego. Ich brak nie uniemożliwia prowadzenia analiz, jednak wpływa na zakres uzyskiwanych informacji.

Kolejnym ograniczeniem jest koncentracja wyłącznie na danych dotyczących Polski. Przyjęte rozwiązanie pozwala analizować zmiany zachodzące w krajowej gospodarce, jednak nie umożliwia bezpośredniego porównywania wyników z sytuacją występującą w innych państwach. Rozszerzenie bazy o dane międzynarodowe mogłoby zwiększyć możliwości analityczne systemu.

W obecnej wersji dane są importowane do bazy w sposób ręczny, co wymaga ich okresowej aktualizacji przez użytkownika. Rozwiązanie to jest wystarczające na potrzeby

projektu, jednak przy większej liczbie danych mogłoby powodować dodatkowy nakład pracy oraz zwiększać ryzyko wystąpienia błędów podczas wprowadzania informacji.

Ograniczeniem systemu jest również brak funkcji prognostycznych. Opracowana baza danych umożliwia gromadzenie, przetwarzanie oraz analizę danych historycznych, jednak nie pozwala na automatyczne przewidywanie przyszłych zmian wartości wskaźników makroekonomicznych. Z tego względu system pełni przede wszystkim funkcję analityczną i wspomagającą proces podejmowania decyzji.

Opracowana baza danych może znaleźć praktyczne zastosowanie w działalności centrum analityczno-inwestycyjnego. Zgromadzone w niej informacje umożliwiają monitorowanie sytuacji gospodarczej oraz analizę zmian zachodzących w najważniejszych wskaźnikach makroekonomicznych. Dzięki uporządkowanej strukturze danych możliwe jest szybkie pozyskiwanie informacji niezbędnych do prowadzenia analiz.

Istotną zaletą systemu jest możliwość przygotowywania zestawień oraz raportów na podstawie danych zgromadzonych w bazie. Zastosowanie zapytań SQL pozwala na sprawne wyszukiwanie informacji, porównywanie danych z różnych okresów oraz analizowanie zależności pomiędzy poszczególnymi wskaźnikami. Ułatwia to ocenę sytuacji gospodarczej i ogranicza czas potrzebny na przygotowanie analiz.

Baza danych może również wspierać proces podejmowania decyzji inwestycyjnych. Analiza zmian inflacji, produktu krajowego brutto, stopy bezrobocia, kursów walutowych oraz stóp procentowych pozwala lepiej ocenić warunki ekonomiczne i poziom ryzyka związanego z planowanymi inwestycjami. Informacje zgromadzone w systemie mogą stanowić dodatkowe źródło wiedzy wykorzystywane podczas oceny sytuacji rynkowej oraz przygotowywania rekomendacji inwestycyjnych.

Możliwości systemu mogą zostać w przyszłości rozszerzone poprzez rozbudowę bazy danych o dodatkowe wskaźniki makroekonomiczne oraz dane dotyczące innych państw. Pozwoliłoby to prowadzić bardziej szczegółowe analizy oraz porównania międzynarodowe. Korzystnym rozwiązaniem byłoby również wdrożenie mechanizmów automatycznego pobierania danych z takich źródeł jak GUS, NBP czy Eurostat, co ograniczyłoby konieczność ręcznej aktualizacji informacji.

Kolejnym kierunkiem rozwoju może być integracja bazy danych z narzędziami Business Intelligence. Zastosowanie dashboardów analitycznych umożliwiłoby prezentację danych w bardziej przejrzystej formie oraz ułatwiłoby interpretację wyników. W dalszej perspektywie system mógłby zostać uzupełniony o modele prognostyczne pozwalające na

szacowanie przyszłych wartości wskaźników makroekonomicznych i rozszerzenie możliwości analitycznych opracowanego rozwiązania.

6 Bibliografia

Monografie i podręczniki:

Beaulieu, A., 2020. *Learning SQL*. Sebastopol: O'Reilly Media.

Begg, D., Fischer, S. i Dornbusch, R., 2014. *Makroekonomia.* Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Burda, M. i Wyplosz, C., 2013. *Makroekonomia. Podręcznik europejski*. Warszawa: PWE.

Chałon, M., 2001. *Systemy baz danych. Wprowadzenie.* Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

Date, C.J., 2000. *Wprowadzenie do systemów baz danych*. Warszawa: WNT.

Elmasri, R. i Navathe, S.B., 2016. *Fundamentals of Database Systems*. Boston: Pearson.

Greenlaw, S.A., Shapiro, D. i MacDonald, D., 2023. *Makroekonomia – podstawy*. Red. nauk. P. Maszczyk. Warszawa: OpenStax Poland.

Grinke, L., 2015. *Relacyjne bazy danych*. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej.

Jajuga, K. i Jajuga, T., 2015. *Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Krugman, P. i Wells, R., 2020. *Makroekonomia*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mankiw, N.G., 2019. *Macroeconomics*. New York: Worth Publishers.

Mazur, H. i Mazur, Z., 2002. *Projektowanie baz danych*. Wrocław: Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Mazur, H. i Mazur, Z., 2004. *Projektowanie relacyjnych baz danych*. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

Mishkin, F.S., 2012. *Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Olszak, C.M. i Ziemba, E., 2007. Systemy inteligencji biznesowej jako przedmiot badań ekonomicznych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Samuelson, P.A. i Nordhaus, W.D., 2012. *Ekonomia.* Poznań: Rebis.

Silberschatz, A., Korth, H.F. i Sudarshan, S., 2011. *Database System Concepts*. New York: McGraw-Hill.

Stiglitz, J.E., Sen, A. i Fitoussi, J.P., 2013. *Błąd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza*. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Urbanowicz, P., Płonkowski, M. i Urbanowicz, D., 2010. *Bazy danych. Teoria i praktyka. Podręcznik dla studentów uczelni wyższych*. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Źródła internetowe:

Caspar Asset Management: *Inwestycje finansowe – formy, rodzaje, podział*

https://www.caspar.com.pl/blog/poradnik-inwestowania/inwestycje-finansowe-formy-rodzaje-podzial [data dostępu: 20.04.2026.]

Citi Handlowy: *Komentarz ekonomiczny*

https://www.citibankonline.pl/pdf/komentarz/may-2021-en/html5/komentarz-may-2021-en.pdf [data dostępu: 15.04.2026.]

Eurostat: *Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) Database*

https://ec.europa.eu/eurostat/web/hicp/database [data dostępu: 16.04.2026.]

Komisja Nadzoru Finansowego: *Wprowadzenie do inwestycji finansowych*

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Wprowadzenie%20do%20inwestycji%20finansowych_17592.pdf [data dostępu: 20.04.2026.]

Narodowy Bank Polski: *Archiwum kursów średnich walut – tabela A*

https://nbp.pl/statystyka-i-sprawozdawczosc/kursy/archiwum-tabela-a-csv-xls/

[data dostępu: 21.04.2026.]

Narodowy Bank Polski: *Podstawowe stopy procentowe – archiwum*

https://nbp.pl/podstawowe-stopy-procentowe-archiwum/ [data dostępu: 18.04.2026.]

Narodowy Bank Polski: *Podstawowe stopy procentowe NBP*

https://nbp.pl/polityka-pieniezna/decyzje-rpp/podstawowe-stopy-procentowe-nbp/

[data dostępu: 14.04.2026.]

Narodowy Bank Polski: *Raport o inflacji – listopad 2023*

https://nbp.pl/wp-content/uploads/2023/11/Raport-o-inflacji-listopad-2023-PL.pdf

[data dostępu: 16.04.2026.]

Oracle: *SQL Language Concepts*

https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/12.2/cncpt/sql.html

[data dostępu: 20.04.2026.]

Private-Equity.pl: *Inwestor finansowy*

https://www.private-equity.pl/inwestor-finansowy/[data dostępu: 20.04.2026.]

RynekPracy.pl: *Bezrobocie bezrobociu nierówne – z czego wynikają rozbieżności?*

https://rynekpracy.pl/artykuly/bezrobocie-bezrobociu-nierowne-z-czego-wynikaja-rozbieznosci [data dostępu: 22.04.2026.]

7 Spis rysunków

Rysunek 4.1 Schemat relacyjnej bazy danych ..... str. 31

8 Spis tabel

Tabela 4.1 Porównanie wskaźników makroekonomicznych ..... str. 36

Tabela 4.2 Średnie wartości wskaźników makroekonomicznych ..... str. 37

Tabela 4.3 Dynamika zmian produktu krajowego brutto w latach 2021–2023 .....str. 38

Tabela 4.4 Dynamika inflacji w latach 2021–2025 .....str. 39

Tabela 4.5 Wybrane okresy analizy wskaźników makroekonomicznych .....str. 41

9 Streszczenie

Celem pracy było przedstawienie możliwości wykorzystania relacyjnych baz danych oraz języka SQL w analizie danych makroekonomicznych. W pracy opracowano relacyjną bazę danych zawierającą dane dotyczące inflacji, produktu krajowego brutto (PKB), stopy bezrobocia, kursów walutowych oraz stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego dla Polski w latach 2004–2025. Wykorzystano dane pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego oraz Narodowego Banku Polskiego. W części praktycznej zaprojektowano strukturę bazy danych, utworzono relacje pomiędzy tabelami oraz przygotowano zestaw zapytań SQL umożliwiających przetwarzanie i analizę zgromadzonych informacji. Przeprowadzone analizy obejmowały porównania wartości wskaźników, obliczanie wartości średnich oraz analizę zmian zachodzących w czasie. Uzyskane wyniki potwierdziły przydatność relacyjnych baz danych i języka SQL w gromadzeniu, organizacji oraz analizie danych makroekonomicznych. Opracowane rozwiązanie umożliwia sprawne przygotowywanie zestawień analitycznych i może stanowić wsparcie w ocenie sytuacji gospodarczej oraz procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.